

GOP 통합 데이터베이스 스키마

문서 버전: v2.6

최종 업데이트: 2026-01-26

기준 API 버전: v3.3

데이터베이스: PostgreSQL

목차

1. 개요
2. Device 관련 테이블
 - 2.1 devices 테이블 (Base)
 - 2.2 controllers 테이블
 - 2.3 sensors 테이블
 - 2.4 cameras 테이블
 - 2.5 speakers 테이블
 - 2.6 enclosures 테이블
 - 2.7 enclosure_metrics 테이블
 - 2.8 lamps 테이블
3. DeviceGroup 관련 테이블
 - 3.1 device_groups 테이블
 - 3.2 device_group_mappings 테이블
4. Camera Preset 관련 테이블
 - 4.1 camera_presets 테이블
 - 4.2 rois 테이블
 - 4.3 xy_points 테이블
5. Event 관련 테이블
 - 5.1 events 테이블 (Base)
 - 5.2 detection_events 테이블
 - 5.3 malfunction_events 테이블
 - 5.4 connection_events 테이블
 - 5.5 action_events 테이블
6. Integration 관련 테이블
 - 6.1 event_mappings 테이블
 - 6.2 event_mapping_cameras 테이블
 - 6.3 event_mapping_speakers 테이블
 - 6.4 event_mapping_lamps 테이블
7. Server 관련 테이블
 - 7.1 server_categories 테이블
 - 7.2 servers 테이블
 - 7.3 server_metrics 테이블
 - 7.4 system_events 테이블
 - 7.5 file_groups 테이블
8. Account 관련 테이블
 - 8.1 users 테이블
 - 8.2 user_groups 테이블

- 8.3 [user_sessions](#) 테이블
- 8.4 [user_login_logs](#) 테이블

9. Enum 타입 정의

- **Device Enum** (9.1~9.7)
 - 9.1 [enum_device_category](#)
 - 9.2 [enum_device_type](#)
 - 9.3 [enum_device_status](#)
 - 9.4 [enum_camera_mode](#)
 - 9.5 [enum_camera_type](#)
 - 9.6 [enum_speaker_type](#)
 - 9.7 [enum_door_status](#)
- **Event Enum** (9.8~9.11)
 - 9.8 [enum_event_category](#)
 - 9.9 [enum_mapping_event_category](#)
 - 9.10 [enum_detection_type](#)
 - 9.11 [enum_fault_type](#)
- **Server Enum** (9.12~9.13)
 - 9.12 [enum_server_type](#)
 - 9.13 [enum_server_status](#)
- **Account Enum** (9.14~9.16)
 - 9.14 [enum_user_role](#)
 - 9.15 [enum_logout_reason](#)
 - 9.16 [enum_login_failure_reason](#)
- **Audit Enum** (9.17~9.19)
 - 9.17 [enum_audit_action_type](#)
 - 9.18 [enum_audit_resource_type](#)
 - 9.19 [enum_audit_status](#)
- **Config Enum** (9.20~9.21)
 - 9.20 [enum_config_resource_type](#)
 - 9.21 [enum_config_action_type](#)
- **Report Enum** (9.22~9.26)
 - 9.22 [enum_report_type](#)
 - 9.23 [enum_report_period](#)
 - 9.24 [enum_report_status](#)
 - 9.25 [enum_chart_type](#)
 - 9.26 [enum_report_component](#)
- **Lamp Enum** (9.27~9.29)
 - 9.27 [enum_lamp_color](#)
 - 9.28 [enum_buzzer_sound](#)
 - 9.29 [enum_light_mode](#)

10. Audit 스키마

- 10.1 [audit_logs](#) 테이블
- 10.2 [config_change_logs](#) 테이블

11. Report 스키마

- 11.1 [report_templates](#) 테이블
- 11.2 [report_generations](#) 테이블

12. ERD 다이어그램

- 12.1 [Device 계층 구조](#)

- 12.2 DeviceGroup N:N 관계
- 12.3 Server 계층 구조
- 12.4 Event Joined Table Inheritance 구조
- 12.5 EventMapping - DeviceGroup 관계
- 12.6 Event 영속성 설계
- 12.7 Account 계층 구조
- 12.8 Audit Log - Account 관계
- 12.9 Report - Account 관계

13. 변경 이력

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GOP 통합상황도 시스템의 전체 데이터베이스 스키마를 정의합니다.

1.2 주요 특징

- 데이터베이스: PostgreSQL
- 명명 규칙: snake_case (테이블명, 컬럼명)
- 타임스탬프: 자동 생성/업데이트 (created_at, updated_at)
- Enum 타입: PostgreSQL ENUM 사용
- 상속 전략: Joined Table Inheritance (Device 계층)
- CASCADE DELETE: 부모 삭제 시 자식 자동 삭제

1.3 스키마 구성 요약

분류	테이블	설명
Device	devices, controllers, sensors, cameras, speakers, enclosures, enclosure_metrics, lamps	장비 관리 (Polymorphic)
DeviceGroup	device_groups, device_group_mappings	장비 그룹 관리 (N:N)
CameraPreset	camera_presets, rois, xy_points	카메라 프리셋 및 ROI
Event	detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events	이벤트 관리
Integration	event_mappings, event_mapping_cameras, event_mapping_speakers, event_mapping_lamps	이벤트 매핑
Server	server_categories, servers, server_metrics, system_events, file_groups	서버 모니터링 및 방송 파일 관리
Account	account_users, user_groups, user_sessions, user_login_logs	사용자 계정 관리
Audit	audit_logs, config_change_logs	감사 로그 관리
Report	report_templates, report_generations	보고서 템플릿/생성 이력 관리

2. Device 관련 테이블

2.1 devices 테이블 (Base)

Device의 공통 필드를 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_device_category AS ENUM ('controller', 'sensor', 'camera',
'speaker', 'enclosure');
CREATE TYPE enum_device_type AS ENUM (
'NONE', 'Controller', 'Multi', 'Fence', 'Underground', 'Contact', 'PIR',
'IoController', 'Laser', 'Cable', 'IpCamera', 'SmartSensor', 'SmartSensor2',
'SmartCompound', 'IpSpeaker', 'Radar', 'OpticalCable', 'Fence_Group'
);
CREATE TYPE enum_device_status AS ENUM ('ACTIVATED', 'ERROR', 'DEACTIVATED');

-- Table
CREATE TABLE devices (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_device enum_device_category NOT NULL,
  number_device INTEGER NOT NULL,
  group_device INTEGER NOT NULL,
  name_device VARCHAR(200) NOT NULL,
  type_device enum_device_type NOT NULL,
  version VARCHAR(50),
  status enum_device_status NOT NULL DEFAULT 'ACTIVATED',
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_devices_id ON devices(id);
CREATE INDEX idx_devices_category_device ON devices(category_device);
CREATE INDEX idx_devices_number_device ON devices(number_device);
CREATE INDEX idx_devices_group_device ON devices(group_device);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
category_device	ENUM	NO	-	Polymorphic Discriminator (<code>'controller'</code> , <code>'sensor'</code> , <code>'camera'</code> , <code>'speaker'</code> , <code>'enclosure'</code>)
number_device	INTEGER	NO	-	장비 번호

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
group_device	INTEGER	NO	-	레거시 그룹 ID (호환성 유지)
name_device	VARCHAR(200)	NO	-	장비명
type_device	ENUM	NO	-	장비 유형
version	VARCHAR(50)	YES	NULL	버전 정보
status	ENUM	NO	ACTIVATED	장비 상태
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	장비 활성화 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

2.2 controllers 테이블

Controller 장비의 확장 필드를 저장합니다.

v1.7 변경사항: geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE controllers (  
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,  
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,  
  ip_port INTEGER NOT NULL,  
  geolocation JSONB                                -- v1.7: 위치 정보  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_controllers_id ON controllers(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
ip_address	VARCHAR(50)	NO	-	IP 주소
ip_port	INTEGER	NO	-	포트 번호
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보 (v1.7 신규)

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 1제어기",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

2.3 sensors 테이블

Sensor 장비의 확장 필드를 저장합니다.

v1.7 변경사항: `geolocation` JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE sensors (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  controller_id INTEGER NOT NULL REFERENCES controllers(id),
  geolocation JSONB -- v1.7: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_sensors_id ON sensors(id);
CREATE INDEX idx_sensors_controller_id ON sensors(controller_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
controller_id	INTEGER	NO	-	FK → controllers.id
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보 (v1.7 신규)

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 철책 A구간",
  "latitude": 38.1235,
  "longitude": 127.5680,
  "altitude": 148.5
}
```

2.4 cameras 테이블

Camera 장비의 확장 필드를 저장합니다.

v1.4 변경사항: `rtsp_uri`, `rtsp_port` 제거 → `urls` JSONB로 통합

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_camera_mode AS ENUM ('NONE', 'ONVIF', 'EMSTONE_API', 'INNODEP_API',
'ETC');
CREATE TYPE enum_camera_type AS ENUM ('NONE', 'FIXED', 'PTZ');

-- Table
CREATE TABLE cameras (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL,
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(200),
  mode enum_camera_mode NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  category enum_camera_type NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  is_record BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  hardware_spec JSONB,
  geolocation JSONB,
  urls JSONB                                -- v1.4: 카메라 URL 통합 (RTSP, WebRTC, HLS
등)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_cameras_id ON cameras(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
ip_address	VARCHAR(50)	NO	-	IP 주소
ip_port	INTEGER	NO	-	포트 번호
user_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	사용자명
user_password	VARCHAR(200)	YES	NULL	비밀번호
mode	ENUM	NO	NONE	카메라 모드
category	ENUM	NO	NONE	카메라 유형 (FIXED/PTZ)
is_record	BOOLEAN	NO	FALSE	녹화 활성화 여부
hardware_spec	JSONB	YES	NULL	하드웨어 사양
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보
urls	JSONB	YES	NULL	카메라 URL 정보 (v1.4 신규)

urls JSON 구조 (v1.4 신규)

```
{
  "homepage": {
    "url": "https://192.168.0.10/"
  },
  "onvif": {
    "device_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/device_service",
    "media_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/media_service",
    "ptz_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/ptz_service"
  },
  "streams": {
    "rtsp": {
      "main": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/101",
      "sub": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/102"
    },
    "webrtc": {
      "main": "https://192.168.0.10/webrtc/main"
    },
    "hls": {
      "main": "https://192.168.0.10/hls/live.m3u8"
    }
  },
  "snapshot": {
    "ch1": "http://192.168.0.10/cgi-bin/snapshot.cgi"
  }
}
```

hardware_spec JSON 구조

```
{
  "name": "GOP 1구역 PTZ 카메라",
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "manufacturer": "Hanwha Vision",
  "model": "XNP-6320RH",
  "hardware": "PTZ 32x Optical Zoom",
  "firmware": "2.41.01",
  "device_id": "HWV-XNP-001",
  "mac_address": "00:09:18:AB:CD:EF",
  "onvif_version": "2.4.2"
}
```

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
}
```



```
"altitude": 245.5
}
```

2.5 speakers 테이블

Speaker 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

v1.4 신규: PRD_Speaker_Device.md 참조 **v1.8 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가 (PRD_Speaker_Geolocation.md v1.0)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_speaker_type AS ENUM ('NORMAL', 'ADMIN', 'MONITOR', 'DEV');

-- Table
CREATE TABLE speakers (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
    speaker_type enum_speaker_type NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
    server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
    description VARCHAR(500),
    geolocation JSONB -- v1.8: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_speakers_id ON speakers(id);
CREATE INDEX idx_speakers_server_id ON speakers(server_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
speaker_type	ENUM	NO	NORMAL	스피커 유형 (EnumSpeakerType)
server_id	INTEGER	YES	NULL	FK → servers.id (SET NULL on delete)
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	설명
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보 (v1.8 추가)

geolocation JSON 구조

Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용:

```
{
  "location": "GOP 3초소 방송실",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
```

```
"altitude": 245.5
}
```

필드	타입	필수	설명
location	string	N	설치 위치 (최대 500자)
latitude	float	N	위도 (-90.0 ~ 90.0)
longitude	float	N	경도 (-180.0 ~ 180.0)
altitude	float	N	고도 (미터)

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
id → devices.id	CASCADE	Device 삭제 시 Speaker도 삭제
server_id → servers.id	SET NULL	Server 삭제 시 연결만 해제

2.6 enclosures 테이블

Enclosure (함체관리장비) 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

참고: 환경 모니터링 데이터(온도, 습도, 전류, 전압 등)는 `enclosure_metrics` 테이블에 시계열로 저장됩니다.

- PRD 참조: PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_door_status AS ENUM ('CLOSED', 'OPEN');

-- Table
CREATE TABLE enclosures (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
    door_status enum_door_status NOT NULL DEFAULT 'CLOSED',
    geolocation JSONB,
    threshold_config JSONB,
    heater_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    fan_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosures_id ON enclosures(id);
CREATE INDEX idx_enclosures_door_status ON enclosures(door_status);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE)
door_status	ENUM	NO	CLOSED	도어 물리적 상태 (EnumDoorStatus)
geolocation	JSONB	YES	NULL	위치 정보
threshold_config	JSONB	YES	NULL	알람 임계값 설정
heater_enabled	BOOLEAN	NO	FALSE	히터 활성화 여부
fan_enabled	BOOLEAN	NO	FALSE	팬 활성화 여부

Note: `detail_info` 필드는 `enclosure_metrics` 테이블로 분리되었습니다.
(PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0)

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 3초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

threshold_config JSON 구조

```
{
  "temp_high": 40.0,
  "temp_low": -10.0,
  "humidity_high": 80.0,
  "current_high": 5.0,
  "voltage_low": 200.0,
  "vibration_high": 0.5
}
```

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
id → devices.id	CASCADE	Device 삭제 시 Enclosure도 삭제

운영 로직

status (EnumDeviceStatus): Device에서 상속된 운영 상태 (ACTIVATED/DEACTIVATED/ERROR) **door_status (EnumDoorStatus):** 도어 물리적 상태 (CLOSED/OPEN)

status	door_status	동작
--------	-------------	----

status	door_status	동작
ACTIVATED	CLOSED	정상 운영
ACTIVATED	OPEN	비정상 개방 → 알람 발생
DEACTIVATED	OPEN	점검 중 → 알람 무시
ERROR	*	함체 이상 상태

2.7 enclosure_metrics 테이블

Enclosure 환경 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 자산 정보(enclosures)와 실시간 측정값을 분리하여 저장합니다.

PRD 참조: PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table
CREATE TABLE enclosure_metrics (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  enclosure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES enclosures(id) ON DELETE CASCADE,
  temperature VARCHAR(10),
  humidity VARCHAR(10),
  current VARCHAR(10),
  voltage VARCHAR(10),
  vibration INTEGER,
  ups_battery_level INTEGER,
  ups_charging BOOLEAN,
  detail JSONB,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_id ON enclosure_metrics(id);
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_enclosure_id ON enclosure_metrics(enclosure_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
enclosure_id	INTEGER	NO	-	FK → enclosures.id (CASCADE DELETE)
temperature	VARCHAR(10)	YES	NULL	온도 (°C)
humidity	VARCHAR(10)	YES	NULL	습도 (%)
current	VARCHAR(10)	YES	NULL	전류 (A)

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
voltage	VARCHAR(10)	YES	NULL	전압 (V)
vibration	INTEGER	YES	NULL	진동 레벨 (0-100)
ups_battery_level	INTEGER	YES	NULL	UPS 배터리 잔량 (%)
ups_charging	BOOLEAN	YES	NULL	UPS 충전 중 여부
detail	JSONB	YES	NULL	추가 상세 정보
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	레코드 생성 시각

detail JSON 구조

```
{
  "source": "sensor_1",
  "firmware_version": "1.2.3",
  "notes": "정기 점검 데이터"
}
```

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
enclosure_id → enclosures.id	CASCADE	Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제

설계 배경

자산 데이터 vs 시계열 데이터 분리

- enclosures: 자산 정보 (geolocation, threshold_config, heater_enabled, fan_enabled)
- enclosure_metrics: 실시간 측정값 (temperature, humidity, current, voltage 등)

이 분리를 통해:

- 자산 정보 변경 없이 메트릭만 추가 가능
- 메트릭 보존 기간 독립적 관리 (오래된 메트릭 삭제)
- 임계치 초과 시 알람 로직 간소화

2.8 lamps 테이블

Lamp (경광등) 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

PRD 참조: PRD_Lamp_Device.md v1.1

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table
CREATE TABLE lamps (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL DEFAULT 80,
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(255),
  description TEXT,
  geolocation JSONB
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_lamps_id ON lamps(id);
CREATE INDEX idx_lamps_ip_address ON lamps(ip_address);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK → devices.id (CASCADE DELETE, PK)
ip_address	VARCHAR(45)	NO	-	IP 주소 (IPv4/IPv6)
ip_port	INTEGER	NO	80	포트 번호
user_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	접속 사용자명
user_password	VARCHAR(255)	YES	NULL	접속 비밀번호
description	TEXT	YES	NULL	설명
geolocation	JSONB	YES	NULL	좌표/위치 정보

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
id → devices.id	CASCADE	Device 삭제 시 Lamp도 함께 삭제

Polymorphic Identity

필드	값
category_device	'lamp'
type_device	'Lamp'

3. DeviceGroup 관련 테이블

3.1 device_groups 테이블

장비 그룹을 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,  
  description VARCHAR(500),  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_device_groups_id ON device_groups(id);  
CREATE UNIQUE INDEX idx_device_groups_name ON device_groups(name);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name	VARCHAR(200)	NO	-	그룹명 (UNIQUE)
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	그룹 설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

3.2 device_group_mappings 테이블

Device와 DeviceGroup 간의 N:N 관계를 관리하는 Junction Table입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_group_mappings (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  device_id INTEGER NOT NULL,  
  category_device enum_device_category NOT NULL,
```

```

    group_id INTEGER NOT NULL REFERENCES device_groups(id) ON DELETE CASCADE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_device_category_group UNIQUE (device_id, category_device, group_id)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_device_id ON device_group_mappings(device_id);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_category_device ON
device_group_mappings(category_device);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_group_id ON device_group_mappings(group_id);

```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
device_id	INTEGER	NO	-	장비 ID
category_device	ENUM	NO	-	장비 카테고리
group_id	INTEGER	NO	-	FK → device_groups.id (CASCADE DELETE)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

Constraints

- `UNIQUE(device_id, category_device, group_id)`: 동일 장비-그룹 중복 방지

4. Camera Preset 관련 테이블

4.1 camera_presets 테이블

PTZ 카메라의 프리셋 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```

CREATE TABLE camera_presets (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    camera_id INTEGER NOT NULL REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE,
    camera_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    preset_index INTEGER NOT NULL,
    preset_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    touring_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 10,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_preset_camera_index UNIQUE (camera_id, preset_index)
);

-- Indexes

```



```
CREATE INDEX idx_camera_presets_id ON camera_presets(id);
CREATE INDEX idx_camera_presets_camera_id ON camera_presets(camera_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
camera_id	INTEGER	NO	-	FK → cameras.id (CASCADE DELETE)
camera_name	VARCHAR(200)	NO	-	카메라명 (참고용)
preset_index	INTEGER	NO	-	프리셋 인덱스
preset_name	VARCHAR(100)	NO	-	프리셋명
touring_time	INTEGER	NO	10	Home→프리셋 이동 시간 (초)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Constraints

- `UNIQUE(camera_id, preset_index)`: 동일 카메라 내 프리셋 인덱스 중복 방지

4.2 rois 테이블

ROI (Region of Interest) 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE rois (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  preset_id INTEGER NOT NULL REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  resolution_width FLOAT NOT NULL,
  resolution_height FLOAT NOT NULL,
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_rois_id ON rois(id);
CREATE INDEX idx_rois_preset_id ON rois(preset_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
preset_id	INTEGER	NO	-	FK → camera_presets.id (CASCADE DELETE)
name	VARCHAR(100)	NO	-	ROI 이름
resolution_width	FLOAT	NO	-	기준 해상도 너비
resolution_height	FLOAT	NO	-	기준 해상도 높이
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

4.3 xy_points 테이블

ROI 다각형의 꼭지점 좌표를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE xy_points (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  roi_id INTEGER NOT NULL REFERENCES rois(id) ON DELETE CASCADE,  
  x FLOAT NOT NULL,  
  y FLOAT NOT NULL,  
  "order" INTEGER NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_xypoint_roi_order UNIQUE (roi_id, "order")  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_xy_points_id ON xy_points(id);  
CREATE INDEX idx_xy_points_roi_id ON xy_points(roi_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
roi_id	INTEGER	NO	-	FK → rois.id (CASCADE DELETE)
x	FLOAT	NO	-	X 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)
y	FLOAT	NO	-	Y 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)
order	INTEGER	NO	-	점 순서 (다각형 그리기 순서)

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Constraints

- **UNIQUE(roi_id, order):** 동일 ROI 내 순서 중복 방지

5. Event 관련 테이블

PRD 참조: PRD_Event_ActionEvent_Refactoring.md v2.1

- **Joined Table Inheritance:** events (Base) → detection_events, malfunction_events, connection_events (Child)
- **group_event 필드 제거:** 불필요한 중복 필드 제거
- **device_id FK with SET NULL:** Event 연속성 보장
- **device_description:** Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)
- **ActionEvent: from_event_id FK:** events.id 단일 FK 참조

5.1 events 테이블 (Base)

모든 이벤트의 공통 속성을 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

v1.2 변경사항: group_event 필드 제거됨 (DeviceGroup은 device_id를 통해 조회) **v1.5 변경사항:** category_event 컬럼 타입을 enum_event_category Enum으로 변경 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md 참조)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_event_category AS ENUM ('detection', 'malfunction', 'connection');

-- Table
CREATE TABLE events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_event enum_event_category NOT NULL, -- v1.5: Polymorphic Discriminator (Enum)
    type_event VARCHAR(50) NOT NULL,           -- 이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)

    -- Device FK (SET NULL on delete - Event 연속성 보장)
    device_id INTEGER REFERENCES devices(id) ON DELETE SET NULL,
    device_description VARCHAR(500),           -- Device 스냅샷 (자동 동기화)

    sequence INTEGER,                          -- v1.3: NULL 허용 (외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있음)
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
-- Indexes
CREATE INDEX idx_events_id ON events(id);
CREATE INDEX idx_events_category_event ON events(category_event);
CREATE INDEX idx_events_device_id ON events(device_id);
CREATE INDEX idx_events_created_at ON events(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
category_event	ENUM	NO	-	Polymorphic Discriminator (v1.5: enum_event_category)
type_event	VARCHAR(50)	NO	-	이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)
device_id	INTEGER	YES	NULL	FK → devices.id (SET NULL on delete)
device_description	VARCHAR(500)	YES	NULL	Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)
sequence	INTEGER	YES	NULL	시퀀스 번호 (v1.3: NULL 허용)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Polymorphic Identity

category_event	Child 테이블	설명
detection	detection_events	침입 탐지 이벤트
malfunction	malfunction_events	장비 오동작 이벤트
connection	connection_events	장비 연결 이벤트

5.2 detection_events 테이블

침입 탐지 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

v1.8 변경사항 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0):

- result: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드, NOT NULL)
- detail: 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference_ms)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_detection_type AS ENUM (
```

```
'NONE', 'CABLE_CUTTING', 'CABLE_CONNECTED', 'PIR_SENSOR',
'THERMAL_SENSOR', 'VIBRATION_SENSOR', 'CONTACT_SENSOR',
'DISTANCE_SENSOR', 'AI_DETECT'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE detection_events (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
  action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
  result enum_detection_type NOT NULL,    -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
  detail JSONB                          -- v1.8: 상세 정보만 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_detection_events_id ON detection_events(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK/PK → events.id (CASCADE DELETE)
action_reported	VARCHAR(10)	NO	False	조치 보고 여부
result	enum_detection_type	NO	-	탐지 결과 (v1.8: 별도 컬럼)
detail	JSONB	YES	-	탐지 상세 정보 (선택)

detail JSON 구조 (v1.8 정규화)

v1.8 변경: result는 별도 컬럼, detail은 상세 정보만 포함

```
{
  "signal": 1500,
  "thumbnail": "http://192.168.1.50:8080/events/12345/thumb.jpg",
  "objects": [
    { "label": "person", "confidence": 0.92, "bbox": [100, 200, 150, 300] }
  ],
  "model": "yolov8n",
  "inference_ms": 45
}
```

필드	타입	필수	설명
signal	int	N	탐지 신호 크기
thumbnail	string	Y	썸네일 HTTP URL
objects	array	N	탐지 객체 목록
objects[].label	string	Y	객체 레이블
objects[].confidence	float	Y	신뢰도 (0.0~1.0)

필드	타입	필수	설명
objects[].bbox	array	Y	바운딩 박스 [x, y, width, height]
model	string	N	AI 모델명
inference_ms	int	N	추론 소요 시간 (ms)

5.3 malfunction_events 테이블

장비 오동작 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

- v1.8 변경사항 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0):
- reason: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드)
 - first_start/end, second_start/end: detail JSONB로 이동 (상세 정보)

PostgreSQL CREATE TABLE

```

-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_fault_type AS ENUM (
    'FAULT_CONTROLLER', 'FAULT_FENCE', 'FAULT_MULTI',
    'FAULT_CABLE_CUTTING', 'FAULT_ETC'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE malfunction_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
    reason enum_fault_type NOT NULL,          -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
    detail JSONB                             -- v1.8: 케이블 위치 정보 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_malfunction_events_id ON malfunction_events(id);

```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK/PK → events.id (CASCADE DELETE)
action_reported	VARCHAR(10)	NO	False	조치 보고 여부
reason	enum_fault_type	NO	-	오동작 원인 (별도 컬럼)
detail	JSONB	YES	NULL	케이블 위치 정보 (선택)

detail JSON 구조

2선 케이블 제어기 시스템의 장애 위치 데이터를 저장합니다.

```
{
  "first_start": 10,
  "first_end": 15,
  "second_start": 20,
  "second_end": 25
}
```

필드	타입	필수	설명
first_start	int	N	첫 번째 케이블 끊어진 위치 시작점
first_end	int	N	첫 번째 케이블 끊어진 위치 끝점
second_start	int	N	두 번째 케이블 끊어진 위치 시작점
second_end	int	N	두 번째 케이블 끊어진 위치 끝점

5.4 connection_events 테이블

장비 연결 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속, 추가 필드 없음)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE connection_events (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE
  -- 추가 전용 필드 없음 (Base 필드만 사용)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_connection_events_id ON connection_events(id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	INTEGER	NO	-	FK/PK → events.id (CASCADE DELETE)

5.5 action_events 테이블

이벤트에 대한 사용자 조치를 저장합니다. from_event_id로 BaseEvent(events 테이블)를 단일 FK 참조합니다.

v1.2 변경사항: from_event + from_type_event → from_event_id (단일 FK)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE action_events (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
-- 단일 FK로 BaseEvent 참조 (Polymorphic)
from_event_id INTEGER REFERENCES events(id) ON DELETE SET NULL,

type_event VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Action',
content VARCHAR(500) NOT NULL,
"user" VARCHAR(100) NOT NULL,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_action_events_id ON action_events(id);
CREATE INDEX idx_action_events_from_event_id ON action_events(from_event_id);
CREATE INDEX idx_action_events_user ON action_events("user");
CREATE INDEX idx_action_events_created_at ON action_events(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
from_event_id	INTEGER	YES	NULL	FK → events.id (SET NULL on delete)
type_event	VARCHAR(50)	NO	Action	이벤트 유형
content	VARCHAR(500)	NO	-	조치 내용
user	VARCHAR(100)	NO	-	조치한 사용자
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

Event 타입 조회

```
-- ActionEvent에서 원본 이벤트 타입 조회
SELECT ae.*, e.category_event, e.type_event
FROM action_events ae
LEFT JOIN events e ON ae.from_event_id = e.id;
```

6. Integration 관련 테이블

6.1 event_mappings 테이블

이벤트 매핑 정보를 저장합니다. DeviceGroup을 통해 어떤 장비 그룹에서 발생한 이벤트에 어떤 Action(카메라 프리셋, 방송 등)을 실행할지 정의합니다.

v1.2 변경사항: `group_event` (VARCHAR) → `device_group_id` (FK) 변경 **v1.4 변경사항:** EventMapping을 다양한 Action 타입의 Base 노드로 활용 (PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md 참조) **v1.5 변경사항:** `category_event` → `category_event_mapping` 컬럼명 변경, `enum_mapping_event_category` Enum 타입 적용 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md 참조)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_mapping_event_category AS ENUM (
    'NONE', 'FENCE_SENSOR_ONLY', 'FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR',
    'MULTI_SENSOR_ONLY', 'SENSOR_WITH_CAMERA', 'SENSOR_WITH_AI_CAMERA',
    'AI_CAMERA_ONLY', 'CAMERA_ONLY'
);

CREATE TABLE event_mappings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name_event VARCHAR(100) NOT NULL,

    -- 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)
    device_group_id INTEGER REFERENCES device_groups(id) ON DELETE SET NULL,

    -- v1.5 변경: category_event → category_event_mapping (Enum 타입)
    category_event_mapping enum_mapping_event_category NOT NULL,
    description VARCHAR(500),
    status BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mappings_id ON event_mappings(id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_device_group_id ON event_mappings(device_group_id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_category_event_mapping ON
event_mappings(category_event_mapping);
CREATE INDEX idx_event_mappings_status ON event_mappings(status);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name_event	VARCHAR(100)	NO	-	이벤트 매핑 이름
device_group_id	INTEGER	YES	NULL	FK → device_groups.id (SET NULL on delete)
category_event_mapping	ENUM	NO	-	센서 조합 타입 (v1.5: enum_mapping_event_category)
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	설명

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
status	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

이벤트-카메라 프리셋 연동 흐름

1. DetectionEvent 발생 (device_id = 101)
2. Device(101)의 DeviceGroup 목록 조회 (device_group_mappings N:N)
3. EventMapping에서 device_group_id + category_event_mapping으로 매핑 조회
4. EventMappingCamera 실행 (카메라 프리셋 이동)

6.2 event_mapping_cameras 테이블

이벤트 매핑에 연결된 카메라 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 카메라 프리셋 이동 설정입니다.

v1.4 신규: PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md 참조

- 기존 camera_event_mappings, camera_event_presets 테이블을 대체
- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Action 구조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_cameras (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,
  camera_id INTEGER REFERENCES cameras(id) ON DELETE SET NULL,
  target_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  home_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  delay_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  priority INTEGER,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_id ON event_mapping_cameras(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_event_mapping_id ON event_mapping_cameras(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_camera_id ON event_mapping_cameras(camera_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
event_mapping_id	INTEGER	NO	-	FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE)
camera_id	INTEGER	YES	NULL	FK → cameras.id (SET NULL on delete)
target_preset_id	INTEGER	YES	NULL	FK → camera_presets.id (이동 대상 프리셋)
home_preset_id	INTEGER	YES	NULL	FK → camera_presets.id (홈 복귀 프리셋)
delay_time	INTEGER	NO	0	target_preset 도착 후 대기 시간 (초)
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
priority	INTEGER	YES	NULL	실행 우선순위 (Optional)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
event_mapping_id → event_mappings.id	CASCADE	EventManager 삭제 시 함께 삭제
camera_id → cameras.id	SET NULL	Camera 삭제 시 연결만 해제
target_preset_id → camera_presets.id	SET NULL	Preset 삭제 시 연결만 해제
home_preset_id → camera_presets.id	SET NULL	Preset 삭제 시 연결만 해제

설계 노트

touring_time 제거: 이동 시간은 `target_preset.touring_time`에서 참조

url_live/url_record 제거: URL 정보는 `cameras.urls` JSONB에서 관리

priority Optional: 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

6.3 event_mapping_speakers 테이블

이벤트 매핑에 연결된 스피커 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 스피커 방송 설정입니다.

v1.9 신규

- EventManager을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Speaker Action 구조
- FileGroup을 통한 방송 파일 그룹 관리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_speakers (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE  
  CASCADE,  
  speaker_id INTEGER REFERENCES speakers(id) ON DELETE SET NULL,  
  file_group_id INTEGER REFERENCES file_groups(id) ON DELETE SET NULL,  
  repeat_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,  
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  priority INTEGER,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_id ON event_mapping_speakers(id);  
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_event_mapping_id ON  
event_mapping_speakers(event_mapping_id);  
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_speaker_id ON  
event_mapping_speakers(speaker_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
event_mapping_id	INTEGER	NO	-	FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE)
speaker_id	INTEGER	YES	NULL	FK → speakers.id (SET NULL on delete)
file_group_id	INTEGER	YES	NULL	FK → file_groups.id (방송 파일 그룹)
repeat_count	INTEGER	NO	1	방송 반복 횟수 (최소값: 1)
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
priority	INTEGER	YES	NULL	실행 우선순위 (Optional)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
event_mapping_id → event_mappings.id	CASCADE	EventManager 삭제 시 함께 삭제
speaker_id → speakers.id	SET NULL	Speaker 삭제 시 연결만 해제

FK	ON DELETE	설명
file_group_id → file_groups.id	SET NULL	FileGroup 삭제 시 연결만 해제

설계 노트

repeat_count: 방송 반복 횟수, 기본값 1, 최소값 1 **file_group_id Optional**: 방송 파일이 필요 없는 경우 NULL 허용 **priority Optional**: 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

6.4 event_mapping_lamps 테이블

이벤트 매핑에 연결된 경광등 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 경광등 동작 설정입니다.

PRD 참조: PRD_Lamp_Device.md v1.1

- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Lamp Action 구조
- 색상, 부저 소리, 점등 모드 등 다양한 동작 설정 지원

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_lamp_color AS ENUM ('Red', 'Orange', 'Green', 'Blue', 'White');
CREATE TYPE enum_buzzer_sound AS ENUM ('Fire A-WANG', 'Emergency', 'Ambulance', 'PI-PI-PI', 'PI_continue');
CREATE TYPE enum_light_mode AS ENUM ('steady', 'blinking');

-- Table
CREATE TABLE event_mapping_lamps (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,
    lamp_id INTEGER REFERENCES lamps(id) ON DELETE SET NULL,
    color enum_lamp_color NOT NULL DEFAULT 'Red',
    buzzer_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 5,
    buzzer_sound enum_buzzer_sound NOT NULL DEFAULT 'PI-PI-PI',
    light_mode enum_light_mode NOT NULL DEFAULT 'steady',
    is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    priority INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_lamps_id ON event_mapping_lamps(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_lamps_event_mapping_id ON event_mapping_lamps(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_lamps_lamp_id ON event_mapping_lamps(lamp_id);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
event_mapping_id	INTEGER	NO	-	FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE)
lamp_id	INTEGER	YES	NULL	FK → lamps.id (SET NULL on delete)
color	ENUM	NO	'Red'	경광등 색상 (EnumLampColor)
buzzer_time	INTEGER	NO	5	부저 작동 시간 (초)
buzzer_sound	ENUM	NO	'PI-PI-PI'	부저 소리 패턴 (EnumBuzzerSound)
light_mode	ENUM	NO	'steady'	점등 모드 (EnumLightMode)
is_enable	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
priority	INTEGER	NO	1	실행 우선순위 (낮을수록 높음)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

FK Behavior

FK	ON DELETE	설명
event_mapping_id → event_mappings.id	CASCADE	EventManager 삭제 시 함께 삭제
lamp_id → lamps.id	SET NULL	Lamp 삭제 시 연결만 해제, 설정 보존

설계 노트

color: 경광등 점등 색상, 기본값 Red (경보 상황) **buzzer_time:** 부저 동작 시간 (초), 기본값 5초
buzzer_sound: 부저 소리 패턴, 기본값 PI-PI-PI **light_mode:** 점등 모드 (steady: 정적, blinking: 점멸, rotating: 회전) **priority:** 우선순위 (낮을수록 높음), 필수값

7. Server 관련 테이블

7.1 server_categories 테이블

서버 카테고리 (상위 그룹)를 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_type AS ENUM (
    'VMS', 'NVR_API', 'STREAMING', 'TRANSCODER', 'MEDIA', 'RECORDING', 'PLAYBACK',
    'STORAGE',
    'AI_ANALYSIS', 'AI_TRAINING', 'AI_INFERENCE', 'ANALYTICS',
    'DB_API', 'SPEAKER_API', 'ENCLOSURE_API', 'PIDS_API',

```

```
'WEB', 'AUTH', 'PROXY', 'BROKER', 'GATEWAY', 'PUSH',
'LOG', 'BACKUP', 'MONITORING',
'ETC'
);

-- Table
CREATE TABLE server_categories (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  type_server enum_server_type NOT NULL UNIQUE,
  description VARCHAR(200),
  sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_server_categories_id ON server_categories(id);
CREATE INDEX idx_server_categories_type_server ON server_categories(type_server);
CREATE INDEX idx_server_categories_sort_order ON server_categories(sort_order);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name	VARCHAR(100)	NO	-	카테고리 표시명
type_server	ENUM	NO	-	서버 유형 (UNIQUE)
description	VARCHAR(200)	YES	NULL	설명
sort_order	INTEGER	NO	0	정렬 순서
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

7.2 servers 테이블

서버 인스턴스를 관리하는 테이블입니다.

v2.2 변경: PRD_System_Event.md v1.2 적용

- 실시간 리소스 컬럼 제거 (cpu_usage, ram_usage, disk_usage, network_throughput)
- threshold_config JSONB 추가 (임계치 설정)
- 실시간 리소스 데이터는 server_metrics 테이블로 분리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_status AS ENUM ('NORMAL', 'WARNING', 'ERROR');
```

```
-- Table
CREATE TABLE servers (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES server_categories(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  status enum_server_status NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  port INTEGER NOT NULL,
  hostname VARCHAR(100),
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(200),
  threshold_config JSONB,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_servers_id ON servers(id);
CREATE INDEX idx_servers_category_id ON servers(category_id);
CREATE INDEX idx_servers_status ON servers(status);
CREATE INDEX idx_servers_ip_address ON servers(ip_address);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
category_id	INTEGER	NO	-	FK → server_categories.id (CASCADE DELETE)
name	VARCHAR(100)	NO	-	서버 인스턴스명
status	ENUM	NO	NORMAL	서버 상태
ip_address	VARCHAR(45)	NO	-	IP 주소 (IPv4/IPv6)
port	INTEGER	NO	-	포트 번호
hostname	VARCHAR(100)	YES	NULL	호스트명
user_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	사용자명
user_password	VARCHAR(200)	YES	NULL	비밀번호
threshold_config	JSONB	YES	NULL	임계치 설정 (PRD 2.3)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

threshold_config JSON 구조

--


```
{
  "cpu": { "warning": 80, "critical": 95 },
  "ram": { "warning": 75, "critical": 90 },
  "disk": { "warning": 80, "critical": 95 },
  "network": { "warning_mbps": 800, "critical_mbps": 950 }
}
```

필드	설명
cpu.warning	CPU 경고 임계치 (%)
cpu.critical	CPU 심각 임계치 (%)
ram.warning	RAM 경고 임계치 (%)
ram.critical	RAM 심각 임계치 (%)
disk.warning	Disk 경고 임계치 (%)
disk.critical	Disk 심각 임계치 (%)
network.warning_mbps	네트워크 경고 임계치 (MB/s)
network.critical_mbps	네트워크 심각 임계치 (MB/s)

7.3 server_metrics 테이블

서버 리소스 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 실시간 리소스 현황은 주기적으로 수집되어 이력 관리됩니다.

v2.2 신규: PRD_System_Event.md v1.2 Section 2.4 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE server_metrics (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,
  cpu_usage DECIMAL(5,2),
  ram_usage DECIMAL(5,2),
  ram_total_gb DECIMAL(10,2),
  ram_used_gb DECIMAL(10,2),
  disk_usage DECIMAL(5,2),
  disk_total_gb DECIMAL(10,2),
  disk_used_gb DECIMAL(10,2),
  network_in_mbps DECIMAL(10,2),
  network_out_mbps DECIMAL(10,2),
  process_count INTEGER,
  detail JSONB,
  collected_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
```

```
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_id ON server_metrics(server_id);
CREATE INDEX idx_server_metrics_collected_at ON server_metrics(collected_at DESC);
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_collected ON server_metrics(server_id,
collected_at DESC);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
server_id	INTEGER	NO	-	FK → servers.id (CASCADE DELETE)
cpu_usage	DECIMAL(5,2)	YES	NULL	CPU 사용률 (%)
ram_usage	DECIMAL(5,2)	YES	NULL	RAM 사용률 (%)
ram_total_gb	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	총 RAM (GB)
ram_used_gb	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	사용 RAM (GB)
disk_usage	DECIMAL(5,2)	YES	NULL	Disk 사용률 (%)
disk_total_gb	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	총 Disk (GB)
disk_used_gb	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	사용 Disk (GB)
network_in_mbps	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	네트워크 수신 (MB/s)
network_out_mbps	DECIMAL(10,2)	YES	NULL	네트워크 송신 (MB/s)
process_count	INTEGER	YES	NULL	실행 중 프로세스 수
detail	JSONB	YES	NULL	추가 메트릭 (GPU, 온도 등)
collected_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수집 시간
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

detail JSON 구조 예시

```
{
  "gpu_usage": 30.0,
  "gpu_memory_usage": 45.0,
  "temperature_cpu": 65,
  "temperature_gpu": 72
}
```

Cascade Behavior

FK	ON DELETE	설명
----	-----------	----

FK	ON DELETE	설명
server_id → servers.id	CASCADE	Server 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제

7.4 system_events 테이블

서버 레벨의 시스템 이벤트를 기록합니다. 서버 상태 변화, 리소스 임계치 초과, 시스템 경고 등을 로깅합니다.

v2.3 업데이트: PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2 - EnumSystemEventType 15종 동기화

- USER_* 9종 → UserLoginLog로 이전 (PRD_Account_Design.md Section 9.2)
- ConfigChangeLog 중복 4종 제거 (CONFIG_CHANGED, DEVICE_ADDED, DEVICE_REMOVED, DEVICE_STATUS_CHANGED)
- 신규 추가: CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types (15종 - PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2)
CREATE TYPE enum_system_event_type AS ENUM (
  -- 리소스 관련 (1종)
  'RESOURCE_THRESHOLD',      -- 리소스 임계치 초과
  -- 서버 상태 (3종)
  'SERVER_CONNECTED',        -- 서버 연결됨
  'SERVER_DISCONNECTED',     -- 서버 연결 해제됨
  'SERVER_ERROR',            -- 서버 오류
  -- 서비스 상태 (3종)
  'SERVICE_STARTED',        -- 서비스 시작됨
  'SERVICE_STOPPED',        -- 서비스 중지됨
  'SERVICE_ERROR',          -- 서비스 오류
  -- 연결 상태 (2종)
  'CONNECTION_LOST',         -- 연결 끊김
  'CONNECTION_RESTORED',     -- 연결 복구됨
  -- 보안 (1종)
  'SECURITY_ALERT',          -- 보안 경고
  -- 디바이스 연결 (1종)
  'DEVICE_CONNECTED',        -- 디바이스 연결됨
  -- 백업 관련 (3종)
  'BACKUP_STARTED',          -- 백업 시작됨
  'BACKUP_COMPLETED',        -- 백업 완료됨
  'BACKUP_FAILED',           -- 백업 실패함
  -- 시스템 업데이트 (1종)
  'SYSTEM_UPDATE'            -- 시스템 업데이트
);

CREATE TYPE enum_system_event_severity AS ENUM (
  'INFO',
  'WARNING',
  'ERROR',
  'CRITICAL'
);

-- Table
CREATE TABLE system_events (
```

```
id SERIAL PRIMARY KEY,
server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
server_description VARCHAR(200),
type_event enum_system_event_type NOT NULL,
severity enum_system_event_severity NOT NULL DEFAULT 'INFO',
title VARCHAR(200) NOT NULL,
message VARCHAR(1000),
detail JSONB,
source VARCHAR(100),
is_acknowledged BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
acknowledged_by VARCHAR(100),
acknowledged_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_system_events_id ON system_events(id);
CREATE INDEX idx_system_events_server_id ON system_events(server_id);
CREATE INDEX idx_system_events_type_event ON system_events(type_event);
CREATE INDEX idx_system_events_severity ON system_events(severity);
CREATE INDEX idx_system_events_created_at ON system_events(created_at DESC);
CREATE INDEX idx_system_events_is_acknowledged ON system_events(is_acknowledged);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
server_id	INTEGER	YES	-	FK → servers.id (SET NULL on delete)
server_description	VARCHAR(200)	YES	NULL	Server 정보 스냅샷
type_event	ENUM	NO	-	이벤트 유형 (EnumSystemEventType)
severity	ENUM	NO	INFO	심각도 (EnumSystemEventSeverity)
title	VARCHAR(200)	NO	-	이벤트 제목
message	VARCHAR(1000)	YES	NULL	상세 메시지
detail	JSONB	YES	NULL	추가 정보 (JSON)
source	VARCHAR(100)	YES	NULL	이벤트 발생 소스
is_acknowledged	BOOLEAN	NO	FALSE	확인 여부
acknowledged_by	VARCHAR(100)	YES	NULL	확인자
acknowledged_at	TIMESTAMP	YES	NULL	확인 시각

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

detail JSON 구조 예시

RESOURCE_THRESHOLD:

```
{
  "resource_type": "CPU",
  "threshold": 90,
  "current_value": 95.5,
  "unit": "%",
  "duration_seconds": 300
}
```

SERVER_STATUS_CHANGE:

```
{
  "previous_status": "NORMAL",
  "new_status": "WARNING",
  "reason": "High CPU usage detected"
}
```

Cascade Behavior

FK	ON DELETE	설명
server_id → servers.id	SET NULL	Server 삭제 시 이벤트는 유지, server_id만 NULL

Note: Server 삭제 시에도 System Event 기록은 유지됩니다. `server_description` 필드에 Server 정보 스냅샷을 저장하여 삭제 후에도 참조 가능합니다.

7.5 file_groups 테이블

방송 음원 파일 그룹을 관리하는 테이블입니다. Speaker 장비에서 사용하는 파일 풀입니다.

v1.4 신규: PRD_Speaker_Device.md 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE file_groups (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,
  group_id INTEGER NOT NULL,
```

```

    group_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    files JSONB,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_file_groups_server_group UNIQUE (server_id, group_id)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_file_groups_id ON file_groups(id);
CREATE INDEX idx_file_groups_server_id ON file_groups(server_id);
CREATE INDEX idx_file_groups_files ON file_groups USING GIN (files);

```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
server_id	INTEGER	NO	-	FK → servers.id (CASCADE DELETE)
group_id	INTEGER	NO	-	방송서버의 파일 그룹 ID
group_name	VARCHAR(100)	NO	-	그룹명 (예: "화재경보")
files	JSONB	YES	NULL	파일 목록 (JSONB 배열)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

files JSON 구조

```

["music01.mp3", "music02.mp3", "music03.mp3"]

```

Constraints

- `UNIQUE(server_id, group_id)`: 동일 서버 내 파일 그룹 ID 중복 방지

8. Account 관련 테이블

v2.1 신규: PRD_Account_Design.md 참조 사용자 계정, 그룹, 세션, 로그인 로그 관리 테이블

8.1 account_users 테이블

사용자 계정 정보를 저장하는 테이블입니다.

v3.4 변경: 테이블명 `users` → `account_users` 변경, 비밀번호 정책 및 잠금 상세 필드 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```

-- PostgreSQL CREATE TABLE

```

```
CREATE TABLE account_users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  department VARCHAR(100),
  position VARCHAR(100),
  employee_number VARCHAR(50),
  photo_url VARCHAR(500),
  email VARCHAR(255),
  phone VARCHAR(20),
  role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'VIEWER',
  group_id INTEGER REFERENCES user_groups(id) ON DELETE SET NULL,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  is_locked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  lock_reason VARCHAR(255),
  locked_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  locked_by INTEGER,
  password_changed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  password_expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  failed_login_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  last_login_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  last_login_ip VARCHAR(45),
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  created_by INTEGER,
  updated_by INTEGER
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_account_users_login_id ON account_users(login_id);
CREATE INDEX idx_account_users_role ON account_users(role);
CREATE INDEX idx_account_users_group_id ON account_users(group_id);
CREATE INDEX idx_account_users_is_active ON account_users(is_active);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
login_id	VARCHAR(50)	NO	-	로그인 아이디 (UNIQUE)
password_hash	VARCHAR(255)	NO	-	비밀번호 해시 (bcrypt)
name	VARCHAR(100)	NO	-	이름
department	VARCHAR(100)	YES	NULL	소속 (부서/부대)
position	VARCHAR(100)	YES	NULL	직급
employee_number	VARCHAR(50)	YES	NULL	소속번호 (사번/군번)

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
photo_url	VARCHAR(500)	YES	NULL	사진 URL
email	VARCHAR(255)	YES	NULL	이메일
phone	VARCHAR(20)	YES	NULL	연락처
role	VARCHAR(20)	NO	VIEWER	등급 (EnumUserRole)
group_id	INTEGER	YES	NULL	FK → user_groups.id (SET NULL)
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
is_locked	BOOLEAN	NO	FALSE	계정 잠금 여부
lock_reason	VARCHAR(255)	YES	NULL	잠금 사유
locked_at	TIMESTAMP	YES	NULL	잠금 시각
locked_by	INTEGER	YES	NULL	잠금 처리자 User ID
password_changed_at	TIMESTAMP	YES	NULL	비밀번호 변경 시각
password_expires_at	TIMESTAMP	YES	NULL	비밀번호 만료 시각
failed_login_count	INTEGER	NO	0	로그인 실패 횟수
last_login_at	TIMESTAMP	YES	NULL	마지막 로그인 시간
last_login_ip	VARCHAR(45)	YES	NULL	마지막 로그인 IP (IPv6 호환)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간
created_by	INTEGER	YES	NULL	생성자 User ID (감사용)
updated_by	INTEGER	YES	NULL	수정자 User ID (감사용)

8.2 user_groups 테이블

사용자 그룹 정보를 저장하는 테이블입니다. 권한 및 접근 제어 단위입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  description VARCHAR(500),  
  permissions JSONB,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```



```
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_user_groups_name ON user_groups(name);
CREATE INDEX idx_user_groups_is_active ON user_groups(is_active);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name	VARCHAR(100)	NO	-	그룹명
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	설명
permissions	JSONB	YES	NULL	세부 권한 설정
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	활성화 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

permissions JSON 구조

```
{
  "modules": {
    "events": {"view": true, "edit": true, "delete": false},
    "cameras": {"view": true, "edit": false, "control": true},
    "devices": {"view": true, "edit": false},
    "reports": {"view": true, "export": true},
    "settings": {"view": false, "edit": false},
    "users": {"view": false, "edit": false}
  },
  "device_groups": [1, 2, 3],
  "time_restriction": {
    "enabled": true,
    "allowed_hours": {"start": "08:00", "end": "18:00"},
    "allowed_days": ["MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI"]
  }
}
```

Note: 사용자와 그룹은 1:1 관계입니다. 사용자는 하나의 그룹에만 소속될 수 있습니다.

8.3 user_sessions 테이블

사용자 세션 정보를 저장하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_sessions (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES account_users(id) ON DELETE CASCADE,  
  token VARCHAR(500) NOT NULL UNIQUE,  
  refresh_token VARCHAR(500),  
  ip_address VARCHAR(45),  
  user_agent VARCHAR(500),  
  expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  logout_reason VARCHAR(50),  
  forced_by INTEGER,  
  logged_out_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_user_sessions_user_id ON user_sessions(user_id);  
CREATE INDEX idx_user_sessions_token ON user_sessions(token);  
CREATE INDEX idx_user_sessions_is_active ON user_sessions(is_active);  
CREATE INDEX idx_user_sessions_created_at ON user_sessions(created_at);  
CREATE INDEX idx_user_sessions_expires_at ON user_sessions(expires_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
user_id	INTEGER	NO	-	FK → account_users.id (CASCADE)
token	VARCHAR(500)	NO	-	JWT 액세스 토큰 (UNIQUE)
refresh_token	VARCHAR(500)	YES	NULL	리프레시 토큰
ip_address	VARCHAR(45)	YES	NULL	접속 IP (IPv4/IPv6)
user_agent	VARCHAR(500)	YES	NULL	브라우저/클라이언트 정보
expires_at	TIMESTAMP	NO	-	만료 시간
is_active	BOOLEAN	NO	TRUE	활성 여부
logout_reason	VARCHAR(50)	YES	NULL	로그아웃 사유 (EnumLogoutReason)
forced_by	INTEGER	YES	NULL	강제 로그아웃 처리자 User ID
logged_out_at	TIMESTAMP	YES	NULL	로그아웃 시간
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간 (로그인 시간)
updated_at	TIMESTAMP	YES	NULL	수정 시간 (마지막 활동 시간)

Cascade Behavior

FK	ON DELETE	설명
user_id → account_users.id	CASCADE	User 삭제 시 세션도 삭제

8.4 user_login_logs 테이블

사용자 로그인/로그아웃 로그를 저장하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_login_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  user_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,  
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL,  
  action VARCHAR(20) NOT NULL,  
  ip_address VARCHAR(45),  
  user_agent VARCHAR(500),  
  result VARCHAR(20) NOT NULL,  
  failure_reason VARCHAR(50),  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_user_id ON user_login_logs(user_id);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_login_id ON user_login_logs(login_id);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_action ON user_login_logs(action);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_result ON user_login_logs(result);  
CREATE INDEX idx_user_login_logs_created_at ON user_login_logs(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
user_id	INTEGER	YES	NULL	FK → account_users.id (SET NULL)
login_id	VARCHAR(50)	NO	-	시도한 로그인 ID (삭제 후에도 보존)
action	VARCHAR(20)	NO	-	행위 (LOGIN, LOGOUT, REFRESH)
ip_address	VARCHAR(45)	YES	NULL	접속 IP
user_agent	VARCHAR(500)	YES	NULL	브라우저/클라이언트 정보
result	VARCHAR(20)	NO	-	결과 (SUCCESS, FAILURE)
failure_reason	VARCHAR(50)	YES	NULL	실패 사유 (EnumLoginFailureReason)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

Cascade Behavior

FK	ON DELETE	설명
user_id → account_users.id	SET NULL	User 삭제 시 로그는 유지, user_id만 NULL

Note: User 삭제 시에도 Login Log 기록은 유지됩니다. login_id 필드에 로그인 ID가 저장되어 삭제 후에도 참조 가능합니다.

9. Enum 타입 정의

9.1 enum_device_category

장비 카테고리 (Polymorphic Discriminator)

v1.4 변경: speaker 추가 **v1.6 변경:** enclosure 추가 (함체관리장비)

값	설명
controller	Controller 장비
sensor	Sensor 장비
camera	Camera 장비
speaker	Speaker 장비 (v1.4 신규)
enclosure	Enclosure 장비 (v1.6 신규)

9.2 enum_device_type

장비 유형 (18종)

값	설명
NONE	미정의
Controller	컨트롤러
Multi	멀티 센서
Fence	펜스 센서
Underground	지중 센서
Contact	접점 센서
PIR	PIR 센서
IoController	IoController
Laser	레이저 센서
Cable	케이블 센서
IpCamera	IP 카메라

값	설명
SmartSensor	스마트 센서
SmartSensor2	스마트 센서 2
SmartCompound	스마트 컴파운드
IpSpeaker	IP 스피커
Radar	레이더
OpticalCable	광케이블
Fence_Group	펜스 그룹

9.3 enum_device_status

장비 상태 (3종)

값	설명
ACTIVATED	활성화
ERROR	오류
DEACTIVATED	비활성화

9.4 enum_camera_mode

카메라 모드 (5종)

값	설명
NONE	미정의
ONVIF	ONVIF 프로토콜
EMSTONE_API	Emstone API
INNODEP_API	Innodep API
ETC	기타

9.5 enum_camera_type

카메라 유형 (3종)

값	설명
NONE	미정의
FIXED	고정 카메라
PTZ	PTZ 카메라

9.6 enum_speaker_type (v1.4 신규)

스피커 유형 (4종)

v1.4 신규: PRD_Speaker_Device.md 참조

값	설명
NORMAL	일반 스피커 단말
ADMIN	관리자 단말
MONITOR	모니터링 단말
DEV	음원/마이크 단말 (입력 장치)

9.7 enum_door_status (v1.6 신규)

도어 물리적 상태 (2종)

v1.6 신규: PRD_Enclosure_Device.md v1.1 참조

- Enclosure 장비의 도어 센서 상태
- EnumDeviceStatus (운영 상태)와 별개로 물리적 센서 상태 표현

값	설명
CLOSED	도어 닫힘 (정상)
OPEN	도어 열림 (센서 감지)

9.8 enum_event_category (v1.5 신규)

Event Polymorphic Discriminator (3종)

v1.5 신규: PRD_CategoryEvent_Refactoring.md 참조

- Event 모델의 polymorphic discriminator용 Enum
- 기존 문자열에서 Enum으로 타입 변경

값	설명
detection	침입 탐지 이벤트
malfunction	장애 이벤트
connection	연결 이벤트

9.9 enum_mapping_event_category (v1.5 변경)

EventManager 센서 조합 타입 (8종)

v1.5 변경: 기존 `enum_category_event` → `enum_mapping_event_category`로 이름 변경

- EventMapping의 센서 조합 타입용 Enum
- 하위 호환성 별칭: `EnumCategoryEvent`

값	설명
---	----

값	설명
NONE	미정의
FENCE_SENSOR_ONLY	펜스센서 단독
FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR	펜스센서+멀티센서 AND
MULTI_SENSOR_ONLY	멀티센서 단독
SENSOR_WITH_CAMERA	센서+카메라
SENSOR_WITH_AI_CAMERA	센서+AI 카메라
AI_CAMERA_ONLY	AI 카메라 단독
CAMERA_ONLY	카메라 단독

9.10 enum_detection_type

탐지 결과 유형 (9종) - 참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md

값	설명
NONE	미정의
CABLE_CUTTING	케이블 절단
CABLE_CONNECTED	케이블 연결
PIR_SENSOR	PIR 센서
THERMAL_SENSOR	열화상 센서
VIBRATION_SENSOR	진동 센서
CONTACT_SENSOR	접점 센서
DISTANCE_SENSOR	거리 센서
AI_DETECT	AI 탐지

9.11 enum_fault_type

오동작 원인 유형 (5종) - 참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md

값	설명
FAULT_CONTROLLER	제어기 장애
FAULT_FENCE	펜스 장애
FAULT_MULTI	복합 장애
FAULT_CABLE_CUTTING	케이블 절단
FAULT_ETC	기타 장애

9.12 enum_server_type

서버 유형 (26종) - [GOP_서버모니터링_스키마.md](#) 참조

9.13 enum_server_status

서버 상태 (3종)

값	표시명	색상	설명
NORMAL	정상	녹색 (#10b981)	정상 동작
WARNING	경고	노란색 (#f59e0b)	주의 필요
ERROR	오류	빨간색 (#ef4444)	오류 상태

9.14 enum_user_role (v2.1 신규)

사용자 등급 (5종)

v2.1 신규: PRD_Account_Design.md 참조

값	설명
ADMIN	관리자 - 시스템 전체 관리
MAINTAINER	유지보수자 - 장비/시스템 관리
OPERATOR	운영자 - 일반 운영
VIEWER	조회자 - 조회 전용
GUEST	게스트 - 제한된 접근

9.15 enum_logout_reason (v2.1 신규)

로그아웃 사유 (6종)

v2.1 신규: PRD_Account_Design.md 참조

값	설명
MANUAL	사용자 직접 로그아웃
SELF_LOGOUT	다른 세션에서 자신의 세션 종료
EXPIRED	세션 만료
FORCED	관리자 강제 로그아웃
LOCKED	계정 잠금으로 인한 로그아웃
PASSWORD_CHANGED	비밀번호 변경

9.16 enum_login_failure_reason (v2.1 신규)

로그인 실패 사유 (7종)

v2.1 신규: PRD_Account_Design.md 참조

값	설명
INVALID_CREDENTIALS	아이디/비밀번호 불일치
ACCOUNT_LOCKED	계정 잠금
ACCOUNT_INACTIVE	비활성화 계정
PASSWORD_EXPIRED	비밀번호 만료
IP_BLOCKED	IP 차단
TIME_RESTRICTED	접속 시간 제한
MAX_SESSIONS	최대 세션 수 초과

9.17 enum_audit_action_type (v2.2 신규)

감사 행위 유형 (18종)

v2.2 신규: PRD_Audit_Log.md 참조

값	설명
USER_CREATED	사용자 생성
USER_UPDATED	사용자 정보 수정
USER_DELETED	사용자 삭제
USER_LOCKED	계정 잠금
USER_UNLOCKED	계정 잠금 해제
USER_ACTIVATED	계정 활성화
USER_DEACTIVATED	계정 비활성화
PASSWORD_CHANGED	비밀번호 변경 (본인)
PASSWORD_RESET	비밀번호 초기화 (관리자)
ROLE_CHANGED	역할 변경
GROUP_ASSIGNED	그룹 할당
GROUP_CREATED	그룹 생성
GROUP_UPDATED	그룹 수정
GROUP_DELETED	그룹 삭제
PERMISSION_CHANGED	권한 변경
SESSION_CREATED	세션 생성
SESSION_TERMINATED	세션 종료
SESSION_FORCED_LOGOUT	강제 로그아웃

9.18 enum_audit_resource_type (v2.2 신규)

감사 대상 리소스 유형 (4종)

v2.2 신규: PRD_Audit_Log.md 참조

값	설명
USER	사용자 (AccountUser)
USER_GROUP	사용자 그룹 (UserGroup)
USER_SESSION	사용자 세션 (UserSession)
PASSWORD	비밀번호

9.19 enum_audit_status (v2.2 신규)

감사 결과 상태 (2종)

v2.2 신규: PRD_Audit_Log.md 참조

값	설명
SUCCESS	성공
FAILURE	실패

9.20 enum_config_resource_type (v2.4 신규)

설정 변경 대상 리소스 유형 (19종)

v2.4 신규: PRD_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

- Device, Server, Event, Integration 계열 리소스 CRUD 추적

값	계열	설명
CONTROLLER	Device	컨트롤러
SENSOR	Device	센서
CAMERA	Device	카메라
SPEAKER	Device	스피커
ENCLOSURE	Device	함체
DEVICE_GROUP	Device	디바이스 그룹
CAMERA_PRESET	Device	카메라 프리셋
ROI	Device	관심 영역
XY_POINT	Device	XY 좌표점
FILE_GROUP	Device	파일 그룹
SERVER_CATEGORY	Server	서버 카테고리
SERVER	Server	서버

값	계열	설명
DETECTION_EVENT	Event	탐지 이벤트
MALFUNCTION_EVENT	Event	고장 이벤트
CONNECTION_EVENT	Event	연결 이벤트
ACTION_EVENT	Event	액션 이벤트
EVENT_MAPPING	Integration	이벤트 매핑
EVENT_MAPPING_CAMERA	Integration	이벤트 매핑 카메라
EVENT_MAPPING_SPEAKER	Integration	이벤트 매핑 스피커

9.21 enum_config_action_type (v2.4 신규)

설정 변경 액션 유형 (6종)

v2.4 신규: PRD_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

값	설명
CREATED	생성
UPDATED	수정
DELETED	삭제
STATUS_CHANGED	상태 변경
ASSIGNED	할당
UNASSIGNED	할당 해제

9.22 enum_report_type (v2.5 신규)

보고서 유형 (2종)

v2.5 신규: PRD_Report_System.md 참조

값	설명
STANDARD	정형 보고서
CUSTOM	비정형 보고서

9.23 enum_report_period (v2.5 신규)

보고서 기간 (4종)

v2.5 신규: PRD_Report_System.md 참조

값	설명
7d	7일

값	설명
30d	30일 (1개월)
90d	90일 (3개월)
1y	1년

9.24 enum_report_status (v2.5 신규)

보고서 생성 상태 (4종)

v2.5 신규: PRD_Report_System.md 참조

값	설명
PENDING	대기 중
GENERATING	생성 중
COMPLETED	완료
FAILED	실패

9.25 enum_chart_type (v2.5 신규)

차트 유형 (4종)

v2.5 신규: PRD_Report_System.md 참조

값	설명
LINE	라인 차트
BAR	막대 차트
DONUT	도넛 차트
PIE	파이 차트

9.26 enum_report_component (v2.5 신규)

보고서 컴포넌트 (15종)

v2.5 신규: PRD_Report_System.md 참조

- SUMMARY (1종), DEVICE (3종), EVENT (6종), SYSTEM (5종)

값	분류	설명
SUMMARY_CARD	Summary	요약 카드
DEVICE_STATUS_PIE	Device	장비 상태별 파이 차트
DEVICE_TYPE_BAR	Device	장비 타입별 막대 차트
DEVICE_GRID	Device	장비 목록 그리드

값	분류	설명
EVENT_SUMMARY_PIE	Event	이벤트 요약 파이 차트
EVENT_TREND_LINE	Event	이벤트 추이 라인 차트
EVENT_DAILY_BAR	Event	일별 이벤트 막대 차트
EVENT_DETECTION_GRID	Event	탐지 이벤트 그리드
EVENT_MALFUNCTION_GRID	Event	고장 이벤트 그리드
EVENT_ACTION_GRID	Event	액션 이벤트 그리드
SYSTEM_SEVERITY_BAR	System	시스템 심각도 막대 차트
SYSTEM_TREND_LINE	System	시스템 추이 라인 차트
SYSTEM_CONFIG_GRID	System	설정 변경 그리드
SYSTEM_EVENT_GRID	System	시스템 이벤트 그리드
SYSTEM_AUDIT_GRID	System	감사 로그 그리드

9.27 enum_lamp_color (v2.6 신규)

경광등 색상 타입

PRD 참조: PRD_Lamp_Device.md v1.1

값	설명
Red	빨간색 (기본값, 경보 상황)
Orange	주황색 (주의 상황)
Green	녹색 (정상 상황)
Blue	파란색 (정보 상황)
White	흰색 (일반 상황)

9.28 enum_buzzer_sound (v2.6 신규)

경광등 부저 소리 패턴

PRD 참조: PRD_Lamp_Device.md v1.1 **v3.4 변경:** 코드와 동기화 - Fire A-WANG, PI_continue 추가, Beep/Siren/Mute 제거

값	설명
Fire A-WANG	화재 경보음
Emergency	비상 경보음
Ambulance	구급차 사이렌
PI-PI-PI	단속음 (기본값)

값	설명
PI_continue	연속음

9.29 enum_light_mode (v2.6 신규)

경광등 점등 모드

PRD 참조: PRD_Lamp_Device.md v1.1 **v3.4 변경:** 코드와 동기화 - rotating 제거

값	설명
steady	계속 점등 (기본값)
blinking	점멸

10. Audit 스키마

v2.2 신규: PRD_Audit_Log.md 참조 Account 관련 사용자 활동 감사 로그 관리

10.1 audit_logs 테이블

사용자 활동 감사 로그를 저장하는 테이블입니다. Account 시스템의 모든 CRUD 작업을 추적하고 기록합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE audit_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  
  -- 행위 정보  
  action_type VARCHAR(50) NOT NULL,           -- EnumAuditActionType  
  action_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'SUCCESS', -- EnumAuditStatus  
  
  -- 대상 리소스 정보  
  resource_type VARCHAR(50) NOT NULL,          -- EnumAuditResourceType  
  resource_id INTEGER,                          -- 대상 리소스 ID (삭제되어도 유지)  
  resource_name VARCHAR(200),                  -- 대상 리소스 이름 (스냅샷)  
  
  -- 행위자 정보  
  actor_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,  
  actor_login_id VARCHAR(50) NOT NULL,         -- 행위자 로그인 ID (스냅샷)  
  actor_name VARCHAR(100),                     -- 행위자 이름 (스냅샷)  
  actor_role VARCHAR(20),                      -- 행위자 역할 (스냅샷)  
  
  -- 변경 상세  
  changes JSONB,                               -- {before: {...}, after: {...}}  
  description VARCHAR(500),                   -- 활동 설명  
  
  -- 클라이언트 정보  
  ip_address VARCHAR(45),                      -- IPv6 호환  
  user_agent VARCHAR(500),  
  
  -- 오류 정보 (실패 시)
```

```
error_message VARCHAR(1000),

-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_audit_logs_action_type ON audit_logs(action_type);
CREATE INDEX idx_audit_logs_resource_type ON audit_logs(resource_type);
CREATE INDEX idx_audit_logs_resource_id ON audit_logs(resource_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_actor_id ON audit_logs(actor_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_actor_login_id ON audit_logs(actor_login_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_action_status ON audit_logs(action_status);
CREATE INDEX idx_audit_logs_created_at ON audit_logs(created_at);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
action_type	VARCHAR(50)	NO	-	행위 유형 (EnumAuditActionType)
action_status	VARCHAR(20)	NO	'SUCCESS'	결과 상태 (EnumAuditStatus)
resource_type	VARCHAR(50)	NO	-	대상 리소스 유형 (EnumAuditResourceType)
resource_id	INTEGER	YES	NULL	대상 리소스 ID
resource_name	VARCHAR(200)	YES	NULL	대상 리소스 이름 (스냅샷)
actor_id	INTEGER	YES	NULL	FK → account_users.id (SET NULL)
actor_login_id	VARCHAR(50)	NO	-	행위자 로그인 ID (스냅샷)
actor_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	행위자 이름 (스냅샷)
actor_role	VARCHAR(20)	YES	NULL	행위자 역할 (스냅샷)
changes	JSONB	YES	NULL	변경 내역 {before, after}
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	활동 설명
ip_address	VARCHAR(45)	YES	NULL	클라이언트 IP (IPv6 호환)
user_agent	VARCHAR(500)	YES	NULL	User-Agent
error_message	VARCHAR(1000)	YES	NULL	오류 메시지
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

changes JSON 구조

```
{
  "before": {
    "role": "VIEWER",
    "is_active": true
  },
  "after": {
    "role": "OPERATOR",
    "is_active": true
  }
}
```

참고: 민감 정보 (`password`, `password_hash`, `token`) 는 `changes`에 기록하지 않음

10.2 config_change_logs 테이블 (v2.4 신규)

설정 변경 이력을 저장하는 테이블입니다. Device, Server, Event, Integration 계열 리소스의 CRUD 작업을 추적하고 기록합니다.

v2.4 신규: PRD_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE config_change_logs (
  id SERIAL PRIMARY KEY,

  -- 대상 리소스 정보
  resource_type enum_config_resource_type NOT NULL, -- 19종
  resource_id INTEGER NOT NULL,
  resource_name VARCHAR(200), -- 리소스 식별명 (스냅샷)

  -- 변경 액션
  action enum_config_action_type NOT NULL, -- 6종

  -- 변경 전/후 상태
  before_state JSONB, -- 변경 전 상태
  after_state JSONB, -- 변경 후 상태

  -- 수행자 정보
  actor_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
  actor_name VARCHAR(100), -- 수행자 이름 (스냅샷)
  actor_ip VARCHAR(45), -- IPv6 호환

  -- 설명
  description TEXT,

  -- 타임스탬프
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource_type ON
config_change_logs(resource_type);
```



```
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource_id ON config_change_logs(resource_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_action ON config_change_logs(action);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_actor_id ON config_change_logs(actor_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_created_at ON config_change_logs(created_at);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource ON config_change_logs(resource_type,
resource_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_created_at_desc ON config_change_logs(created_at
DESC);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
resource_type	enum_config_resource_type	NO	-	리소스 유형 (19종)
resource_id	INTEGER	NO	-	리소스 ID
resource_name	VARCHAR(200)	YES	NULL	리소스 식별명 (스냅샷)
action	enum_config_action_type	NO	-	변경 액션 (6종)
before_state	JSONB	YES	NULL	변경 전 상태
after_state	JSONB	YES	NULL	변경 후 상태
actor_id	INTEGER	YES	NULL	FK → account_users.id (SET NULL)
actor_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	수행자 이름 (스냅샷)
actor_ip	VARCHAR(45)	YES	NULL	수행자 IP (IPv6 호환)
description	TEXT	YES	NULL	변경 설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간

before_state / after_state JSONB 정규화 규칙 (v1.1)

PRD v1.1 정규화 원칙: 변경된 필드만 저장하여 저장소 효율성 및 변경 내역 가독성 향상

액션별 저장 규칙:

Action	before_state	after_state
CREATED	null	{id, name} (식별 정보만)
UPDATED	변경된 필드만 (이전 값)	변경된 필드만 (이후 값)
DELETED	{id, name} (식별 정보만)	null
STATUS_CHANGED	{status: "이전"}	{status: "이후"}
ASSIGNED	null	할당 대상 정보

Action	before_state	after_state
UNASSIGNED	해제 대상 정보	null

유틸리티 함수 (config_log_service.py):

- `get_changed_fields(before, after)`: 두 dict 비교하여 변경된 필드만 추출
- `get_identifier(model)`: 모델에서 {id, name} 식별 정보 추출

```
// CREATED 예시 (식별 정보만)
{
  "before_state": null,
  "after_state": {"id": 42, "name": "신규 카메라"}
}

// UPDATED 예시 (변경된 필드만)
{
  "before_state": {
    "name": "정문 CCTV",
    "ip_address": "192.168.1.100"
  },
  "after_state": {
    "name": "정문 CCTV (수정)",
    "ip_address": "192.168.1.101"
  }
}

// DELETED 예시 (식별 정보만)
{
  "before_state": {"id": 42, "name": "삭제된 카메라"},
  "after_state": null
}

// STATUS_CHANGED 예시
{
  "before_state": {"status": "ACTIVATED"},
  "after_state": {"status": "DEACTIVATED"}
}
```

11. Report 스키마 (v2.5 신규)

v2.5 신규: PRD_Report_System.md 참조 보고서 템플릿 및 생성 이력 관리

11.1 report_templates 테이블

비정형 보고서 템플릿을 저장하는 테이블입니다. 사용자가 직접 컴포넌트를 구성하여 템플릿을 생성할 수 있습니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_report_type AS ENUM ('STANDARD', 'CUSTOM');
CREATE TYPE enum_report_period AS ENUM ('7d', '30d', '90d', '1y');

-- Table
CREATE TABLE report_templates (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  description VARCHAR(500),
  report_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'CUSTOM',

  owner_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
  is_public BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

  components JSONB NOT NULL,
  default_period VARCHAR(20) DEFAULT '7d',

  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_report_templates_id ON report_templates(id);
CREATE INDEX idx_report_templates_owner_id ON report_templates(owner_id);
CREATE INDEX idx_report_templates_report_type ON report_templates(report_type);
CREATE INDEX idx_report_templates_is_public ON report_templates(is_public);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
name	VARCHAR(100)	NO	-	템플릿 이름
description	VARCHAR(500)	YES	NULL	템플릿 설명
report_type	VARCHAR(20)	NO	'CUSTOM'	보고서 유형 (EnumReportType)
owner_id	INTEGER	YES	NULL	FK → account_users.id (SET NULL)
is_public	BOOLEAN	NO	FALSE	공개 여부
components	JSONB	NO	-	보고서 구성 컴포넌트 목록
default_period	VARCHAR(20)	YES	'7d'	기본 조회 기간 (EnumReportPeriod)
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
updated_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	수정 시간

components JSON 구조

```
[
  "SUMMARY_CARD",
  "DEVICE_STATUS_PIE",
  "DEVICE_TYPE_BAR",
  "EVENT_TREND_LINE",
  "EVENT_DETECTION_GRID"
]
```

11.2 report_generations 테이블

보고서 생성 이력을 저장하는 테이블입니다. 정형/비정형 보고서의 생성 요청, 상태, 결과 파일을 관리합니다.

Note: `updated_at` 컬럼 없음 - 생성 후 변경 불가 (completed_at만 존재)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_report_status AS ENUM ('PENDING', 'GENERATING', 'COMPLETED',
'FAILED');

-- Table
CREATE TABLE report_generations (
  id SERIAL PRIMARY KEY,

  -- 보고서 정보
  report_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  template_id INTEGER REFERENCES report_templates(id) ON DELETE SET NULL,
  title VARCHAR(200) NOT NULL,

  -- 기간 설정
  period_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  start_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  end_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,

  -- 생성자 정보 (스냅샷)
  generator_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
  generator_name VARCHAR(100),
  generator_department VARCHAR(100),

  -- 필터 설정
  severity_filter JSONB,

  -- 결과 데이터
  summary_data JSONB,

  -- 파일 정보
  pdf_file_path VARCHAR(500),
  pdf_file_size INTEGER,

  -- 상태
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
  error_message VARCHAR(1000),
```

```
-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
completed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_report_generations_id ON report_generations(id);
CREATE INDEX idx_report_generations_report_type ON report_generations(report_type);
CREATE INDEX idx_report_generations_template_id ON report_generations(template_id);
CREATE INDEX idx_report_generations_generator_id ON report_generations(generator_id);
CREATE INDEX idx_report_generations_status ON report_generations(status);
CREATE INDEX idx_report_generations_created_at ON report_generations(created_at
DESC);
```

필드 정의

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
id	SERIAL	NO	AUTO	고유 식별자 (PK)
report_type	VARCHAR(20)	NO	-	보고서 유형 (EnumReportType)
template_id	INTEGER	YES	NULL	FK → report_templates.id (SET NULL)
title	VARCHAR(200)	NO	-	보고서 제목
period_type	VARCHAR(20)	NO	-	조회 기간 (EnumReportPeriod)
start_date	TIMESTAMP	NO	-	조회 시작일
end_date	TIMESTAMP	NO	-	조회 종료일
generator_id	INTEGER	YES	NULL	FK → account_users.id (SET NULL)
generator_name	VARCHAR(100)	YES	NULL	생성자 이름 (스냅샷)
generator_department	VARCHAR(100)	YES	NULL	생성자 부서 (스냅샷)
severity_filter	JSONB	YES	NULL	심각도 필터 설정
summary_data	JSONB	YES	NULL	보고서 요약 데이터
pdf_file_path	VARCHAR(500)	YES	NULL	PDF 파일 경로
pdf_file_size	INTEGER	YES	NULL	PDF 파일 크기 (bytes)
status	VARCHAR(20)	NO	'PENDING'	생성 상태 (EnumReportStatus)
error_message	VARCHAR(1000)	YES	NULL	오류 메시지

필드명	타입	NULL 허용	기본값	설명
created_at	TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
completed_at	TIMESTAMP	YES	NULL	완료 시간

summary_data JSON 구조

```
{
  "device_count": 150,
  "event_count": 1234,
  "system_event_count": 56,
  "detection_events": {
    "NORMAL": 800,
    "INTRUSION": 400,
    "FIRE": 34
  },
  "device_status": {
    "ACTIVATED": 140,
    "ERROR": 5,
    "DEACTIVATED": 5
  }
}
```

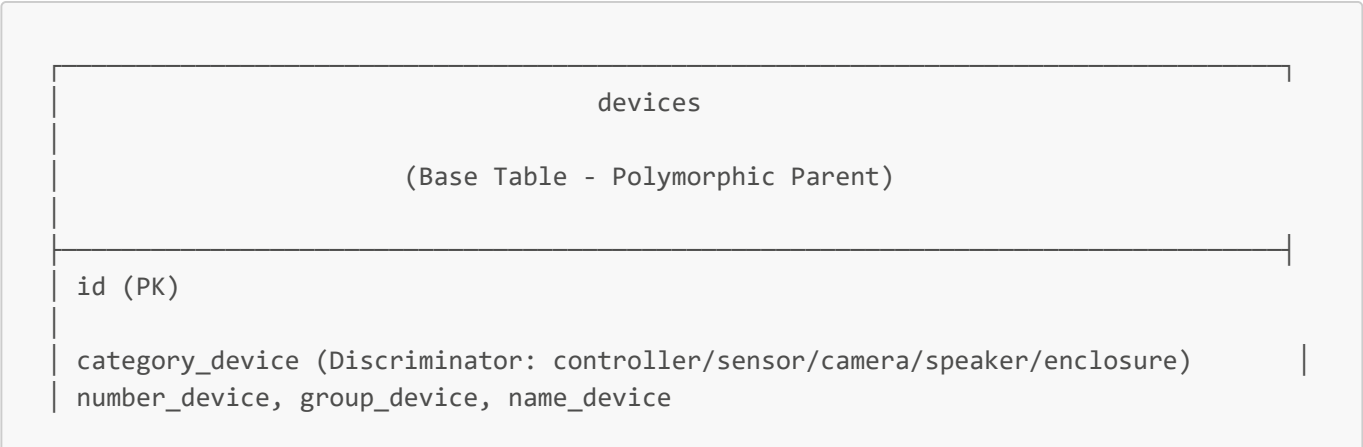
severity_filter JSON 구조

```
["CRITICAL", "WARNING"]
```

12. ERD 다이어그램

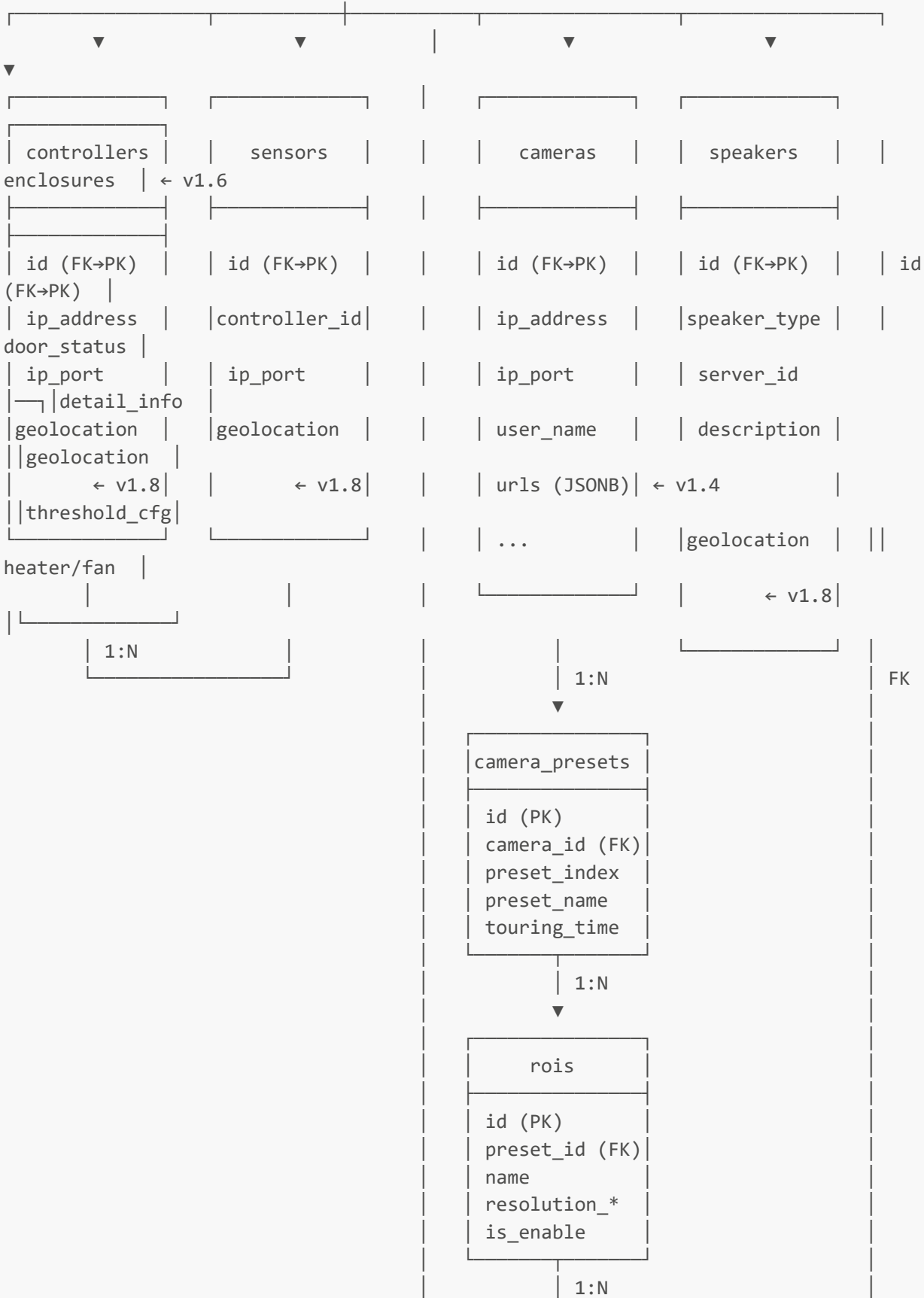
12.1 Device 계층 구조

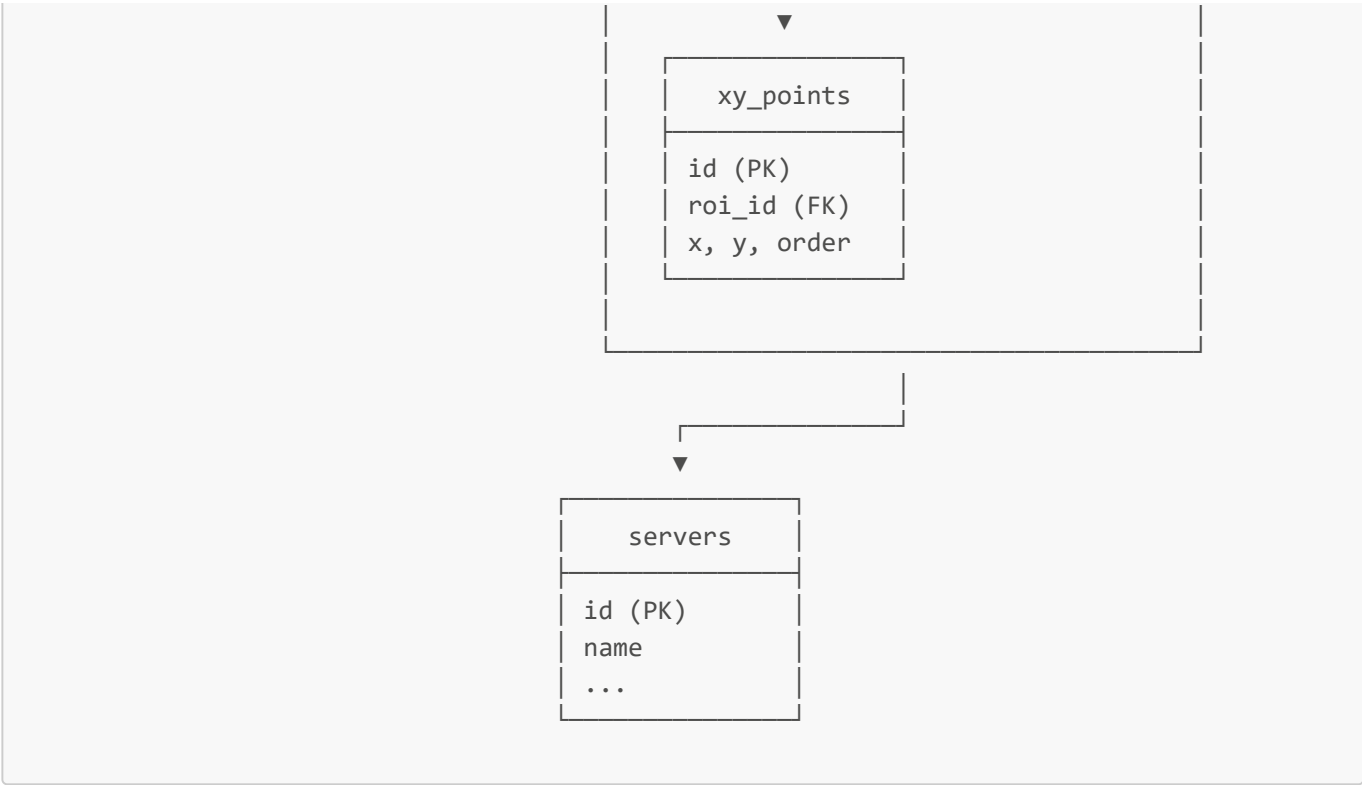
v1.4 변경사항: speakers 테이블 추가, cameras 테이블에 urls JSONB 추가 **v1.6 변경사항:** enclosures 테이블 추가 **v1.8 변경사항:** controllers, sensors 테이블에 geolocation JSONB 추가 **v1.8 변경사항:** speakers 테이블에 geolocation JSONB 추가



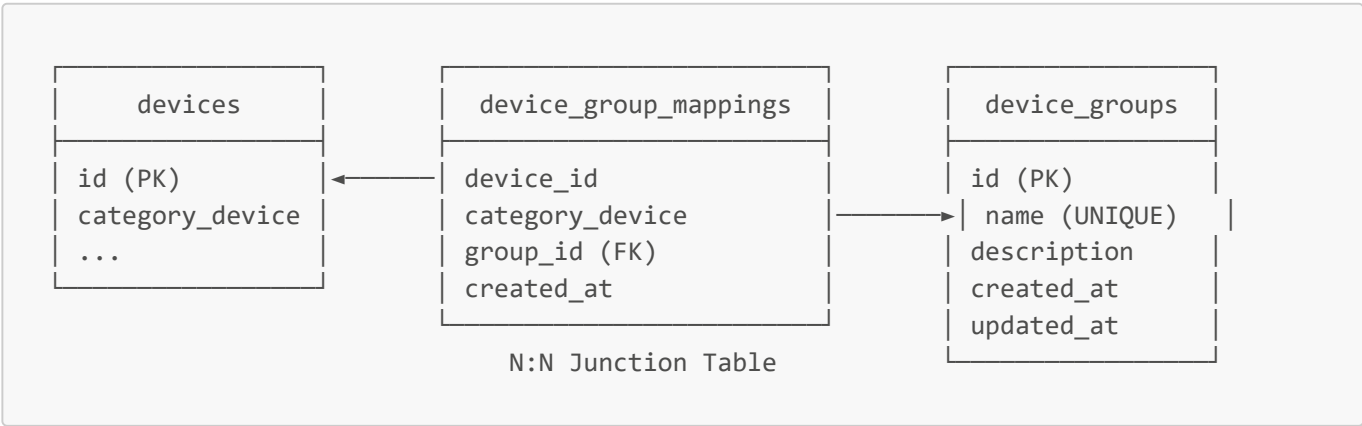
type_device, version, status
created_at, updated_at

Joined Table Inheritance



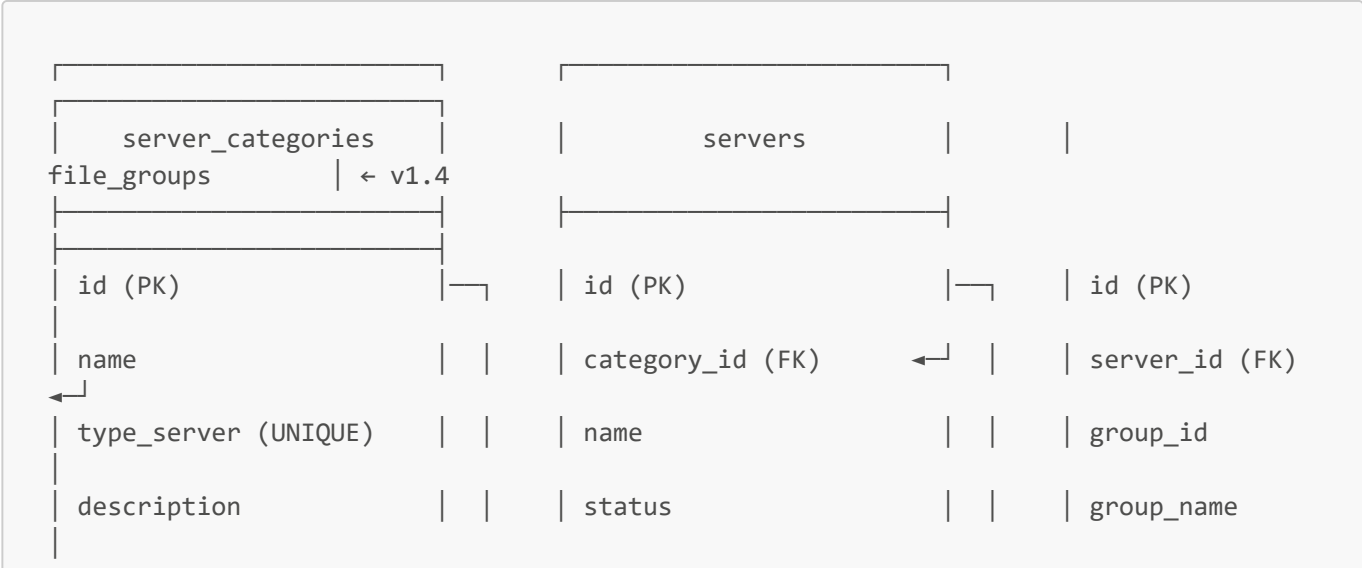


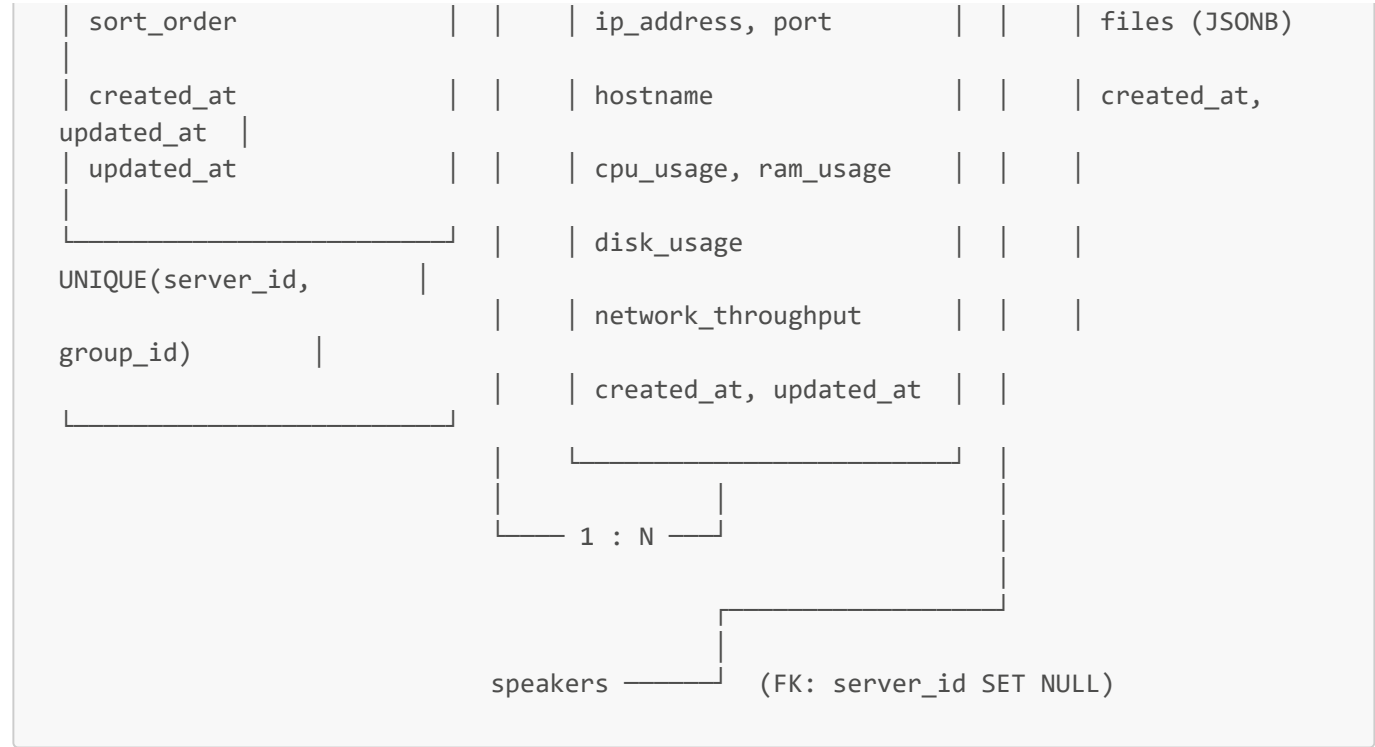
12.2 DeviceGroup N:N 관계



12.3 Server 계층 구조

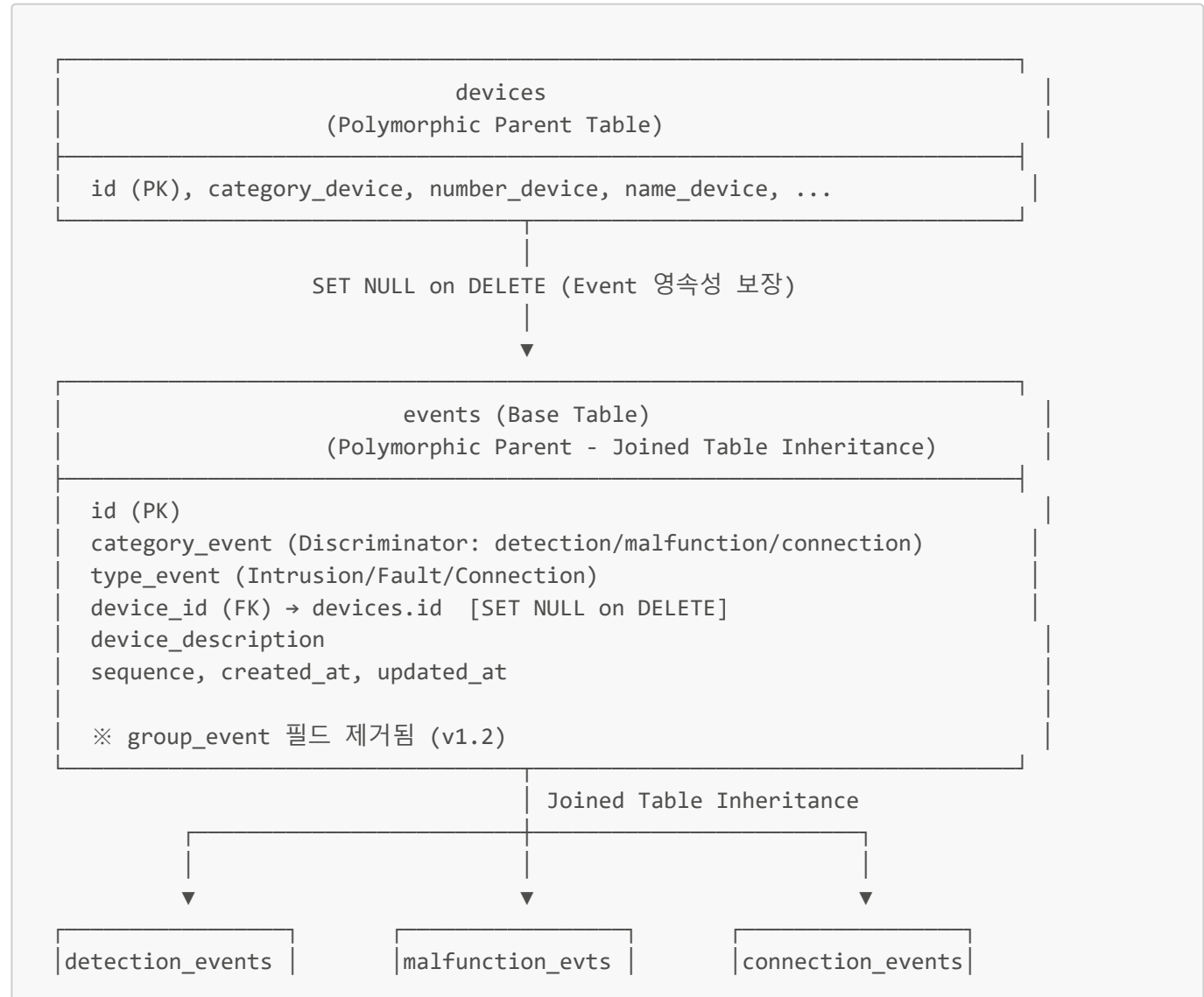
v1.4 변경사항: file_groups 테이블 추가 (방송 음원 파일 그룹)

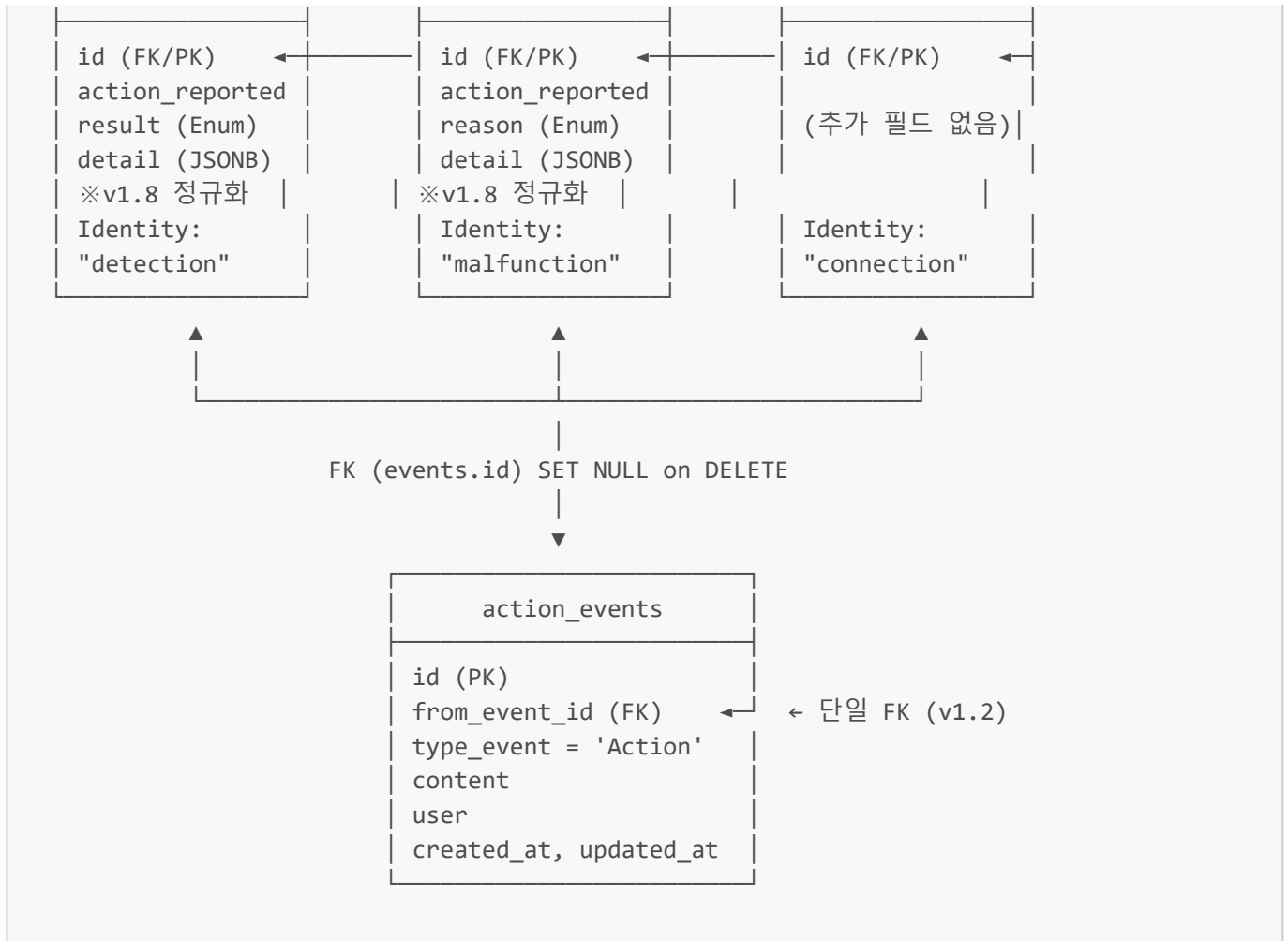




12.4 Event Joined Table Inheritance 구조

v1.2 변경사항: Joined Table Inheritance 적용, group_event 필드 제거

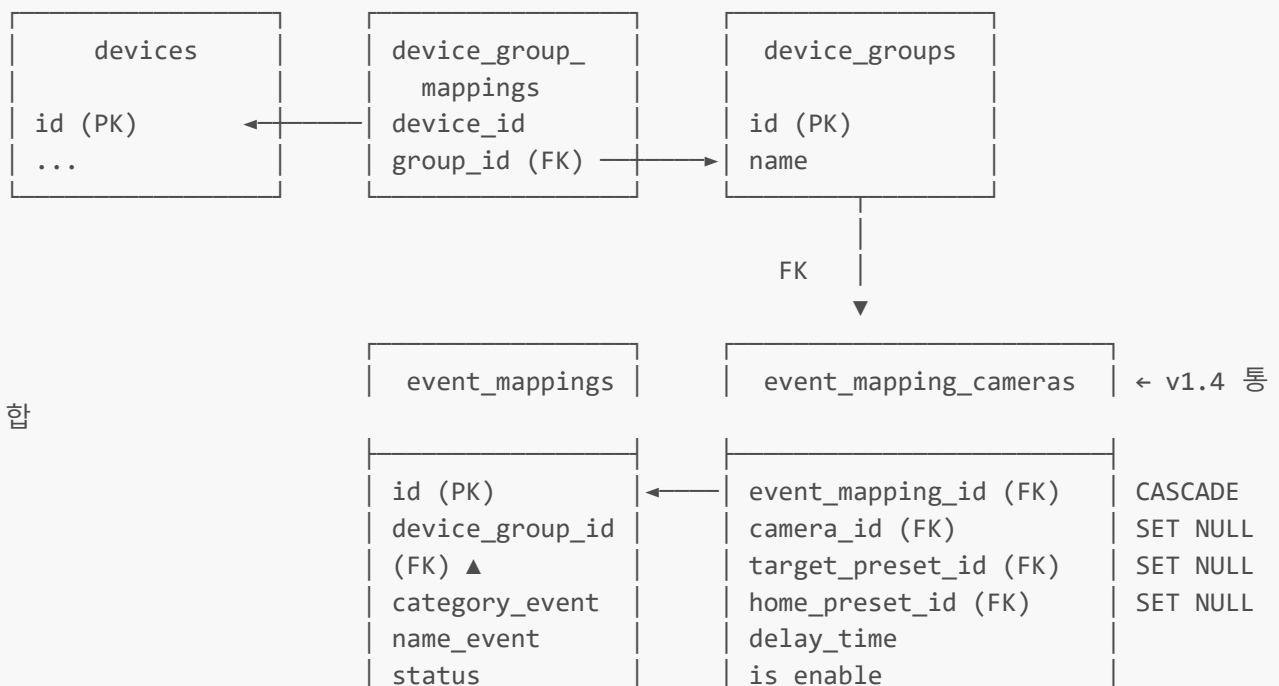


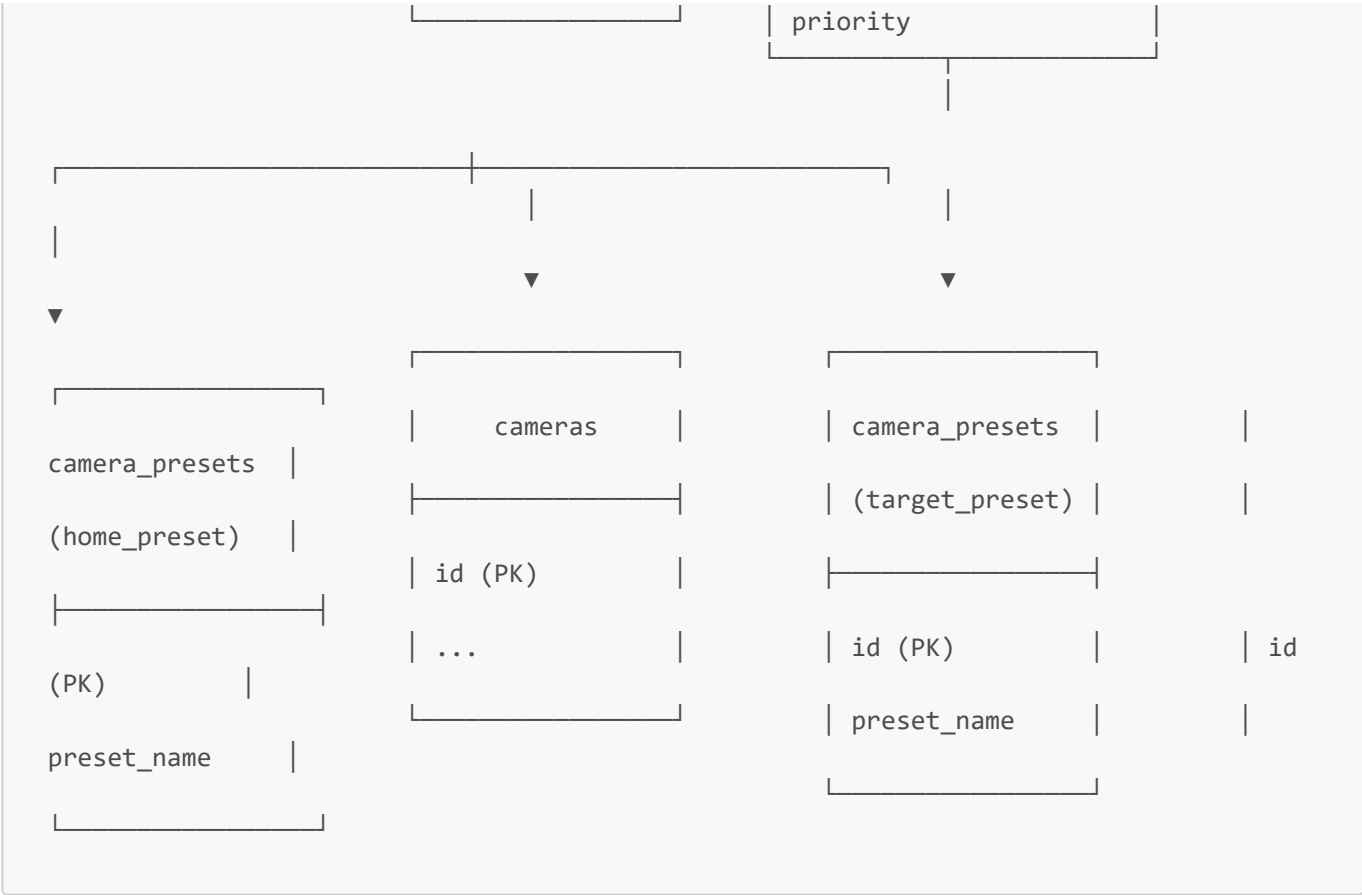


12.5 EventMapping - DeviceGroup 관계

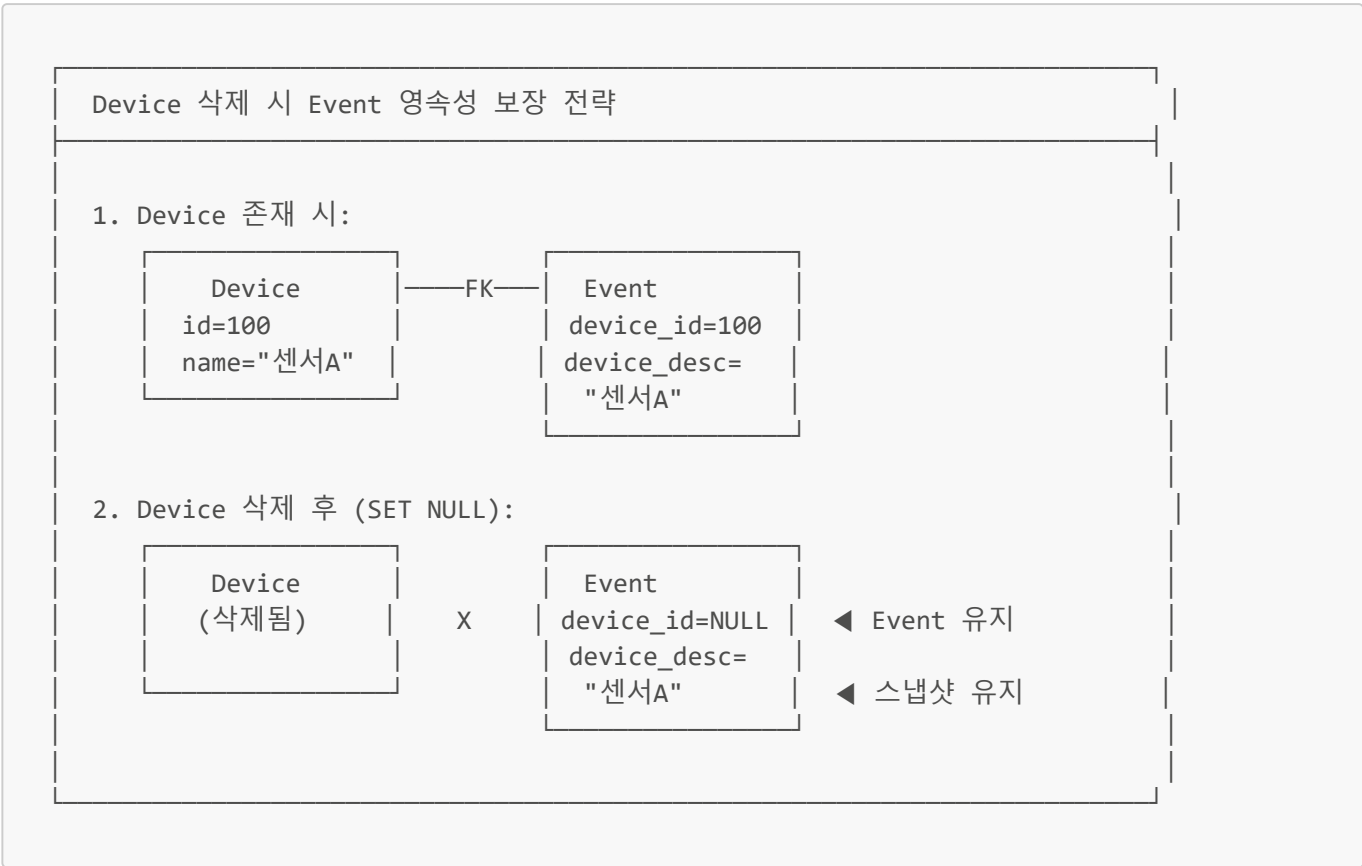
v1.4 변경사항: camera_event_mappings/presets 제거 → event_mapping_cameras로 통합
(PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md)

이벤트 발생 시 카메라 프리셋 연동 흐름:



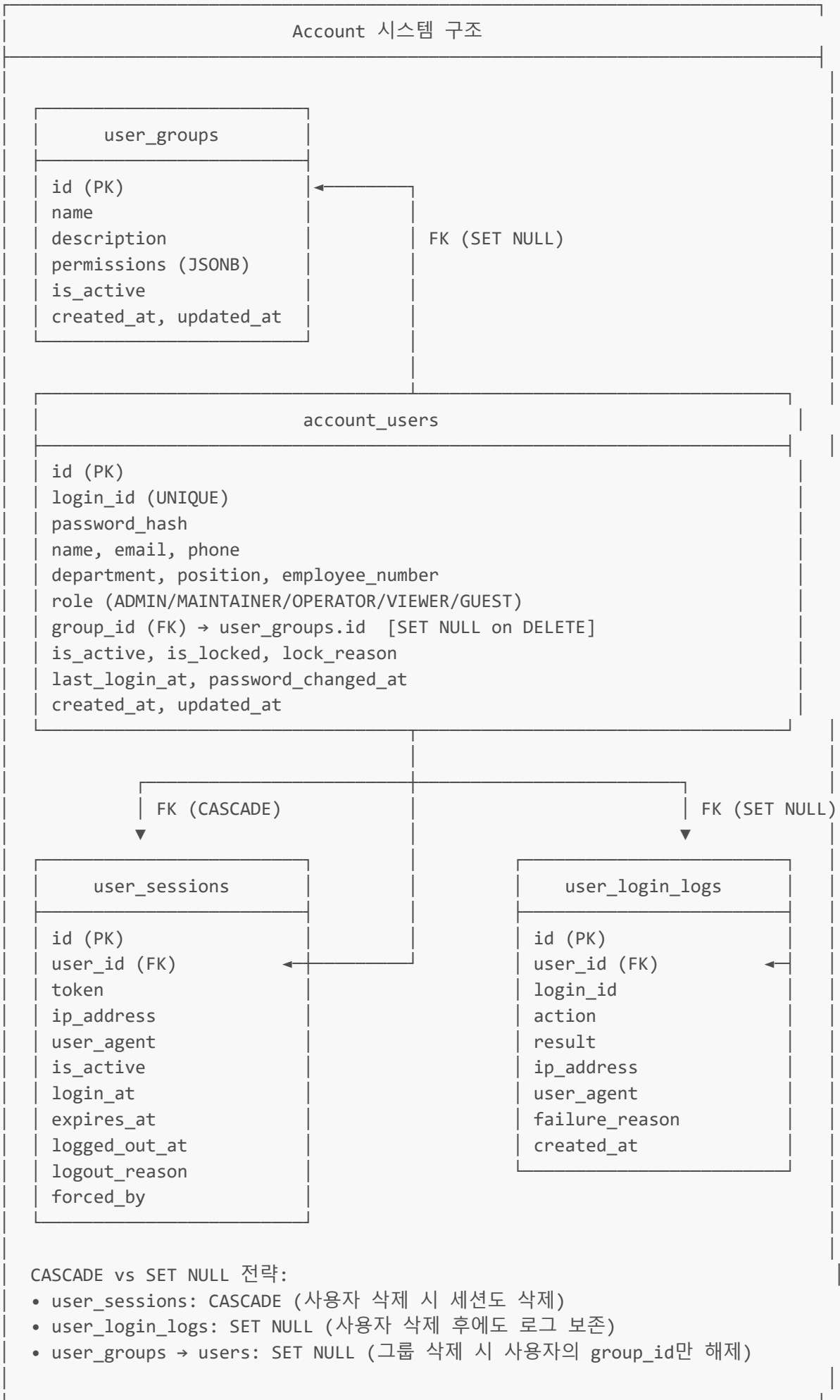


12.6 Event 연속성 설계



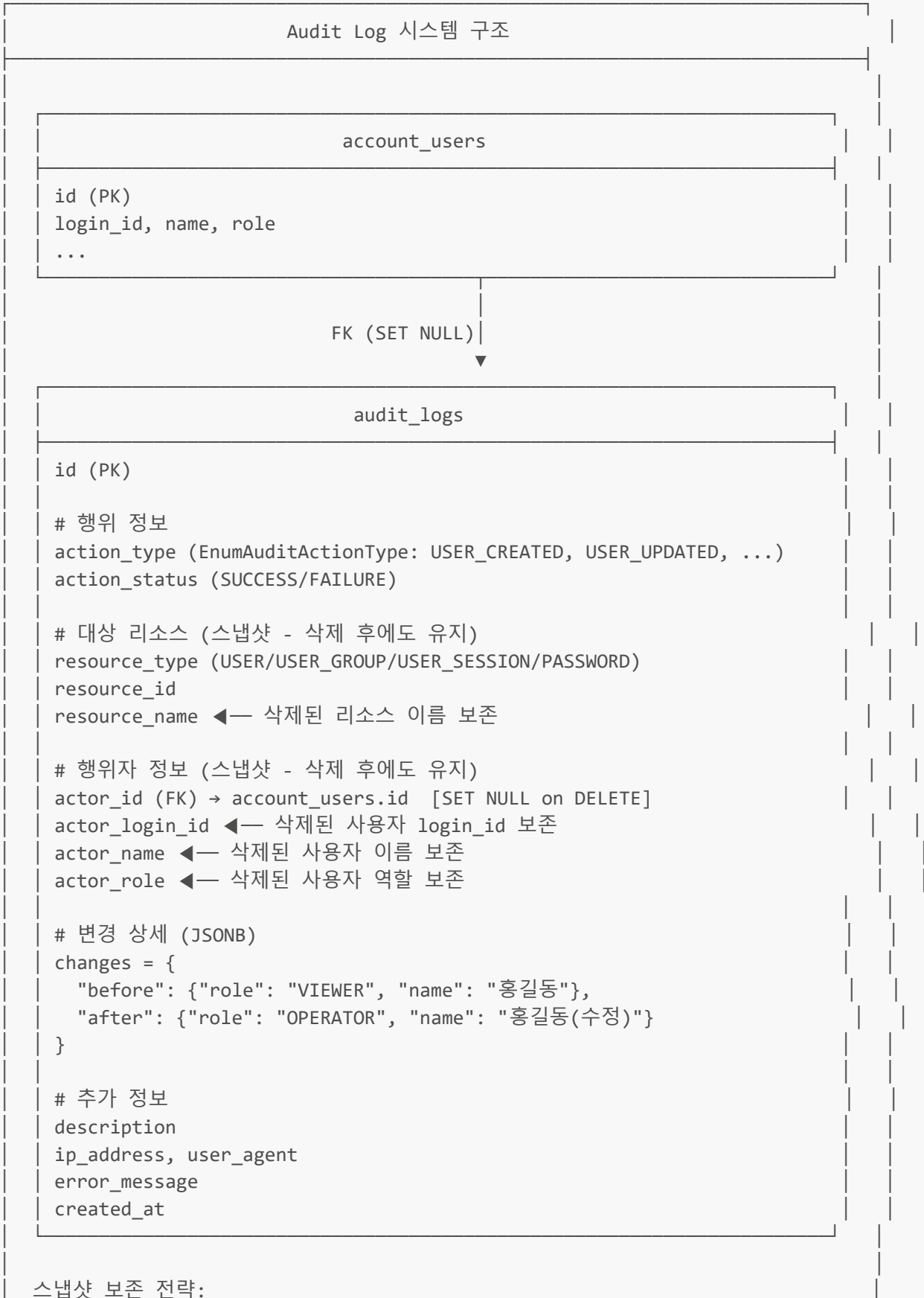
12.7 Account 계층 구조

v2.1 추가: Account 관련 테이블 (PRD_Account_Design.md v1.1)



12.8 Audit Log - Account 관계

v2.2 추가: Audit Log 스키마 (PRD_Audit_Log.md v1.0)



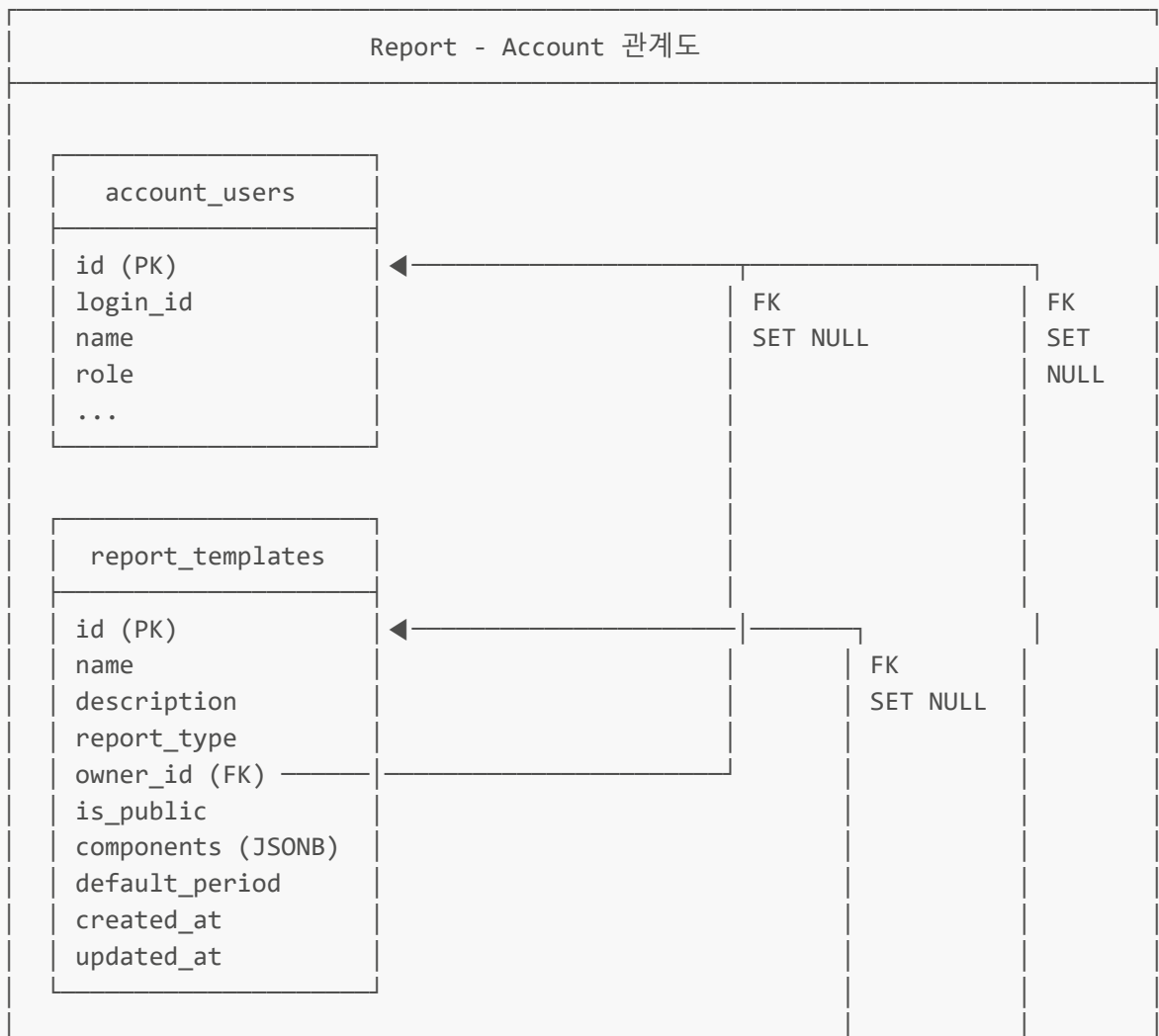
1. 행위자 삭제 시:
 - actor_id = NULL (FK SET NULL)
 - actor_login_id, actor_name, actor_role → 스냅샷 유지
 2. 리소스 삭제 시:
 - resource_id 유지 (FK 없음 - 단순 정수)
 - resource_name → 삭제 전 스냅샷 유지
- 예시: 관리자(admin)가 사용자(user01) 삭제 후, 관리자도 삭제된 경우
audit_logs 레코드:
- ```

actor_id = NULL
actor_login_id = "admin" ◀ 보존
actor_name = "관리자" ◀ 보존
resource_id = 5
resource_name = "사용자01 (user01)" ◀ 보존

```

## 12.9 Report - Account 관계 (v2.5 신규)

**v2.5 추가:** Report 스키마 (PRD\_Report\_System.md)



| report_generations   |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| id (PK)              |                                          |
| report_type          |                                          |
| template_id (FK)     | —                                        |
| title                |                                          |
| period_type          |                                          |
| start_date           |                                          |
| end_date             |                                          |
| generator_id (FK)    | —                                        |
| generator_name       | ◀ 스냅샷 보존                                 |
| generator_department | ◀ 스냅샷 보존                                 |
| severity_filter      |                                          |
| summary_data         |                                          |
| pdf_file_path        |                                          |
| pdf_file_size        |                                          |
| status               | (PENDING, GENERATING, COMPLETED, FAILED) |
| error_message        |                                          |
| created_at           |                                          |
| completed_at         |                                          |

- 관계 설명:
- report\_templates.owner\_id → account\_users.id (FK, SET NULL)
    - 사용자 삭제 시 템플릿 유지 (owner\_id = NULL)
    - 템플릿 삭제 시 report\_generations.template\_id = NULL
  - report\_generations.template\_id → report\_templates.id (FK, SET NULL)
    - 템플릿 삭제 시 생성 이력 유지
  - report\_generations.generator\_id → account\_users.id (FK, SET NULL)
    - 사용자 삭제 시 생성 이력 유지
    - generator\_name, generator\_department 스냅샷 보존
  - BackgroundTasks를 통한 비동기 PDF 생성
    - status: PENDING → GENERATING → COMPLETED/FAILED
    - completed\_at: 생성 완료 시점 기록

### 13. 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

| 버전                                                                     | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lamp Device 및 EventMappingLamp 스키마 추가 (PRD_Lamp_Device.md v1.1)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v2.6                                                                   | 2026-01-26 | <b>1. lamps 테이블 추가 (2.8)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Device Joined Table Inheritance 확장</li><li>• ip_address, ip_port: 경광등 네트워크 정보</li><li>• user_name, user_password: 접속 인증 정보</li><li>• description, geolocation: 설명 및 위치 정보</li></ul>                                        |
|                                                                        |            | <b>2. event_mapping_lamps 테이블 추가 (6.4)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• EventMapping 발생 시 경광등 동작 설정</li><li>• event_mapping_id FK (CASCADE), lamp_id FK (SET NULL)</li><li>• color, buzzer_time, buzzer_sound, light_mode: 동작 설정</li><li>• is_enable, priority: 활성화 및 우선순위</li></ul> |
|                                                                        |            | <b>3. Lamp 관련 Enum 추가 (9.27 ~ 9.29)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• enum_lamp_color (5종): Red, Orange, Green, Blue, White</li><li>• enum_buzzer_sound (6종): PI-PI-PI, Beep, Siren, Ambulance, Emergency, Mute</li><li>• enum_light_mode (3종): steady, blinking, rotating</li></ul>  |
|                                                                        |            | <b>4. 기타 업데이트</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 스키마 구성 요약 테이블 업데이트: Device에 lamps, Integration에 event_mapping_lamps 추가</li><li>• 목차 업데이트: 2.8 lamps, 6.4 event_mapping_lamps, 9.27~9.29 Lamp Enum 추가</li></ul>                                                                        |
|                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| 버전                                          | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Report 스키마 추가 (PRD_Report_System.md)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| v2.5                                        | 2026-01-23 | <b>1. Report 관련 테이블 추가 (11. Report 스키마)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• report_templates 테이블 (11.1): 비정형 보고서 템플릿 저장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- name, description, report_type, components (JSONB)</li> <li>- owner_id FK → account_users.id (SET NULL): 사용자 삭제 시 템플릿 유지</li> <li>- is_public, default_period 필드</li> </ul> </li> <li>• report_generations 테이블 (11.2): 보고서 생성 이력 저장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- report_type, template_id FK (SET NULL), title</li> <li>- period_type, start_date, end_date: 조회 기간 설정</li> <li>- generator_id FK (SET NULL), generator_name/department 스냅샷 보존</li> <li>- severity_filter, summary_data (JSONB): 필터 및 결과 데이터</li> <li>- pdf_file_path, pdf_file_size: PDF 파일 정보</li> <li>- status (EnumReportStatus), error_message: 상태 관리</li> <li>- completed_at: 생성 완료 시점 (updated_at 없음 - 변경 불가 원칙)</li> </ul> </li> </ul> |
|                                             |            | <b>2. Report 관련 Enum 추가 (9.22 ~ 9.26)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enum_report_type (2종): STANDARD (정형), CUSTOM (비정형)</li> <li>• enum_report_period (4종): 7d, 30d, 90d, 1y</li> <li>• enum_report_status (4종): PENDING, GENERATING, COMPLETED, FAILED</li> <li>• enum_chart_type (4종): LINE, BAR, DONUT, PIE</li> <li>• enum_report_component (15종): Summary 1, Device 3, Event 6, System 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>- SUMMARY_CARD, DEVICE_STATUS_PIE, DEVICE_TYPE_BAR, DEVICE_GRID</li> <li>- EVENT_SUMMARY_PIE, EVENT_TREND_LINE, EVENT_DAILY_BAR, EVENT_DETECTION_GRID, EVENT_MALFUNCTION_GRID, EVENT_ACTION_GRID</li> <li>- SYSTEM_SEVERITY_BAR, SYSTEM_TREND_LINE, SYSTEM_CONFIG_GRID, SYSTEM_EVENT_GRID, SYSTEM_AUDIT_GRID</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                              |
|                                             |            | <b>3. ERD 다이어그램 추가 (12.9)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Report - Account 관계도: report_templates, report_generations ↔ account_users FK 관계</li> <li>• 스냅샷 보존 전략: generator_name, generator_department 보존</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 버전                                                          | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ConfigChangeLog 스키마 추가 (PRD_ConfigChangeLog.md v1.1)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v2.4                                                        | 2026-01-21 | <b>1. config_change_logs 테이블 추가 (10.2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설정 변경 이력 추적 테이블</li> <li>• Device, Server, Event, Integration 계열 리소스의 CRUD 작업 기록</li> <li>• before_state/after_state JSONB 정규화 (v1.1): 변경된 필드만 저장</li> <li>• actor_id FK → account_users.id (SET NULL)</li> <li>• 인덱스: resource_type/resource_id 복합, created_at DESC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |            | <b>2. JSONB 정규화 규칙 (v1.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CREATED: after_state에 {id, name} 식별 정보만 저장</li> <li>• UPDATED: 변경된 필드만 before/after에 저장 (get_changed_fields 함수)</li> <li>• DELETED: before_state에 {id, name} 식별 정보만 저장</li> <li>• 유틸리티 함수: get_changed_fields(), get_identifier() (config_log_service.py)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             |            | <b>3. Config 관련 Enum 추가 (9.20 ~ 9.21)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enum_config_resource_type (19종): Device 10, Server 2, Event 4, Integration 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Device: DEVICE, CONTROLLER, SENSOR, CAMERA, SPEAKER, ENCLOSURE, DEVICE_GROUP, DEVICE_GROUP_MAPPING, CAMERA_PRESET, ROI</li> <li>- Server: SERVER, SERVER_CATEGORY</li> <li>- Event: EVENT, DETECTION_EVENT, MALFUNCTION_EVENT, CONNECTION_EVENT</li> <li>- Integration: EVENT_MAPPING, EVENT_MAPPING_CAMERA, EVENT_MAPPING_SPEAKER</li> </ul> </li> <li>• enum_config_action_type (6종): CREATED, UPDATED, DELETED, STATUS_CHANGED, ASSIGNED, UNASSIGNED</li> </ul> |

| 버전                                                                                                              | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EnumSystemEventType 15종 동기화 및 Audit Log 스키마 추가<br/>(PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2, PRD_Audit_Log.md v1.0)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v2.3                                                                                                            | 2026-01-20 | <b>1. EnumSystemEventType 15종 동기화 (7.4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USER_* 9종 제거 → UserLoginLog로 이전 (PRD_Account_Design.md Section 9.2)</li> <li>• ConfigChangeLog 중복 4종 제거 (CONFIG_CHANGED, DEVICE_ADDED, DEVICE_REMOVED, DEVICE_STATUS_CHANGED)</li> <li>• 신규 추가: CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED</li> <li>• 최종 15종: RESOURCE_THRESHOLD, SERVER_CONNECTED, SERVER_DISCONNECTED, SERVER_ERROR, SERVICE_STARTED, SERVICE_STOPPED, SERVICE_ERROR, CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED, BACKUP_STARTED, BACKUP_COMPLETED, BACKUP_FAILED, SYSTEM_UPDATE</li> </ul> |
|                                                                                                                 |            | <b>2. audit_logs 테이블 추가 (10.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자 활동 감사 로그 테이블</li> <li>• Account 시스템 CRUD 작업 추적 및 기록</li> <li>• 변경 내역 (before/after) JSONB 저장</li> <li>• 스냅샷 보존: 삭제된 리소스/행위자 정보 유지</li> <li>• actor_id FK → users.id (SET NULL)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                 |            | <b>3. Audit 관련 Enum 추가 (9.17 ~ 9.19)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enum_audit_action_type (18종): USER_CREATED, USER_UPDATED, USER_DELETED, USER_LOCKED, USER_UNLOCKED, USER_ACTIVATED, USER_DEACTIVATED, PASSWORD_CHANGED, PASSWORD_RESET, ROLE_CHANGED, GROUP_ASSIGNED, GROUP_CREATED, GROUP_UPDATED, GROUP_DELETED, PERMISSION_CHANGED, SESSION_CREATED, SESSION_TERMINATED, SESSION_FORCED_LOGOUT</li> <li>• enum_audit_resource_type (4종): USER, USER_GROUP, USER_SESSION, PASSWORD</li> <li>• enum_audit_status (2종): SUCCESS, FAILURE</li> </ul>                                                                                      |
|                                                                                                                 |            | <b>4. ERD 다이어그램 추가 (11.7 ~ 11.8)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.7 Account 계층 구조: account_users, user_groups, user_sessions, user_login_logs 관계 다이어그램</li> <li>• 11.8 Audit Log ↔ Account 관계: audit_logs → account_users FK 관계 및 스냅샷 보존 전략</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                 |            | <b>5. user_sessions 테이블 필드명 표준화 (8.3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• login_at → created_at: 다른 모델과의 일관성 확보</li> <li>• last_activity → updated_at: 다른 모델과의 일관성 확보</li> <li>• 필드 순서 재정렬: id → identifiers → data → status → timestamps 규칙 적용</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 버전                                                    | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Account 관련 테이블 추가 (PRD_Account_Design.md v1.1)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v2.1                                                  | 2026-01-19 | <b>1. users 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 사용자 계정 관리 (login_id, password_hash, name, role 등)</li><li>• group_id FK → user_groups.id (SET NULL)</li><li>• is_active, is_locked 상태 필드</li></ul>                                                                                                  |
|                                                       |            | <b>2. user_groups 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 사용자 그룹/권한 관리</li><li>• permissions JSONB (modules, device_groups, time_restriction)</li></ul>                                                                                                                                                 |
|                                                       |            | <b>3. user_sessions 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 사용자 세션 관리 (토큰, IP, 만료 시간)</li><li>• user_id FK → users.id (CASCADE)</li></ul>                                                                                                                                                               |
|                                                       |            | <b>4. user_login_logs 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 로그인/로그아웃 로그 기록</li><li>• user_id FK → users.id (SET NULL)</li></ul>                                                                                                                                                                       |
|                                                       |            | <b>5. Account 관련 Enum 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• enum_user_role: ADMIN, MAINTAINER, OPERATOR, VIEWER, GUEST</li><li>• enum_logout_reason: MANUAL, SELF_LOGOUT, EXPIRED, FORCED, LOCKED, PASSWORD_CHANGED</li><li>• enum_login_failure_reason: INVALID_CREDENTIALS, ACCOUNT_LOCKED, 등</li></ul> |

| 버전                                                                       | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Device is_enable 필드 추가, Enclosure Metrics 분리, System Event 스키마 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v2.0                                                                     | 2026-01-15 | <b>1. Device is_enable 필드 추가 (PRD_Device_IsEnable_Field.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>devices.is_enable BOOLEAN</b> 추가: 장비 활성화 여부 (기본값: TRUE)</li> <li>• 모든 <b>Device</b> 유형에 적용: Controller, Sensor, Camera, Speaker, Enclosure</li> <li>• <b>API 스키마 연동</b>: Create/Response/Update/NestedResponse에 is_enable 필드 추가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                          |            | <b>2. Enclosure Metrics 테이블 추가 (PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enclosure_metrics</b> 테이블 추가: Enclosure 환경 모니터링 메트릭 시계열 데이터 분리 저장</li> <li>• <b>enclosure_id FK (CASCADE DELETE)</b>: Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 자동 삭제</li> <li>• <b>created_at INDEX</b>: 시간 범위 필터링 최적화</li> <li>• <b>측정 필드</b>: temperature, humidity, current, voltage, vibration, ups_battery_level, ups_charging</li> <li>• <b>detail JSONB</b>: 추가 확장 데이터 저장</li> <li>• <b>자산 데이터 분리</b>: enclosures (자산 정보) ↔ enclosure_metrics (시계열 측정값)</li> </ul> |
|                                                                          |            | <b>3. System Event 스키마 추가 (PRD_System_Event.md v1.2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>servers</b> 테이블 업데이트: cpu_usage 등 실시간 지표 제거, threshold_config JSONB 추가</li> <li>• <b>server_metrics</b> 테이블 신규: 서버 리소스 모니터링 시계열 테이블</li> <li>• <b>system_events</b> 테이블 신규: 서버 레벨 시스템 이벤트 테이블</li> <li>• <b>enum_system_event_type, enum_system_event_severity Enum</b> 추가</li> <li>• <b>source, updated_at 필드</b>: PRD 3.2 준수</li> </ul>                                                                                                                                   |
| v1.9                                                                     | 2026-01-12 | <b>EventMappingSpeaker 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>event_mapping_speakers</b> 테이블 추가: EventMapping에 연동된 스피커 방송 설정</li> <li>• <b>event_mapping_id FK (CASCADE)</b>: EventMapping 삭제 시 함께 삭제</li> <li>• <b>speaker_id FK (SET NULL)</b>: Speaker 삭제 시 연결만 해제</li> <li>• <b>file_group_id FK (SET NULL)</b>: FileGroup 삭제 시 연결만 해제</li> <li>• <b>repeat_count</b>: 방송 반복 횟수 (기본값: 1, 최소값: 1)</li> <li>• <b>is_enable, priority</b>: 활성화 여부 및 우선순위</li> <li>• <b>ERD 업데이트</b>: Integration 관계에 event_mapping_speakers 추가</li> </ul>                       |

| 버전                                           | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Event 필드 정규화 및 Speaker Geolocation 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v1.8                                         | 2026-01-09 | <b>Event 필드 정규화 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>detection_events.result</b> 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL)</li><li>• <b>detection_events.detail</b> 정규화: result 제외, 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference_ms)</li><li>• <b>malfunction_events.reason</b> 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL)</li><li>• <b>malfunction_events.detail</b> 정규화: reason 제외, 케이블 위치 정보만 포함 (first_start, first_end, second_start, second_end)</li><li>• <b>ERD 다이어그램 업데이트</b>: detection_events/malfunction_events에 result/reason (Enum) + detail (JSONB) 구조 반영</li></ul> |
|                                              |            | <b>Speaker Geolocation 추가 (PRD_Speaker_Geolocation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>speakers.geolocation JSONB</b> 추가: Speaker 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li><li>• <b>geolocation JSON</b> 구조 문서화: Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v1.6                                         | 2026-01-08 | <b>Event Detail JSONB 추가 (PRD_Event_Detail_JsonB.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>detection_events.detail JSONB</b> 추가: 탐지 상세 정보 (thumbnail, signal, objects, model, inference_ms)</li><li>• <b>malfunction_events.detail JSONB</b> 추가: 오동작 상세 정보 (2선 케이블 시스템 장애 위치)</li><li>• <b>detail JSON</b> 구조 문서화: DetectionDetail (AI 분석 결과), MalfunctionDetail (케이블 끊어진 위치)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

| 버전   | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.5 | 2026-01-08 | <b>API v2.5 반영 - Controller/Sensor Geolocation 추가 (PRD_Controller_Sensor_Geolocation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>controllers.geolocation JSONB 추가:</b> Controller 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>sensors.geolocation JSONB 추가:</b> Sensor 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>geolocation JSON 구조 문서화:</b> 두 테이블 모두 동일한 구조 사용</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            | <b>Enclosure Device 추가 (PRD_Enclosure_Device.md v1.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enclosures 테이블 추가:</b> Device Joined Table Inheritance 확장, door_status, detail_info/geolocation/threshold_config JSONB, heater_enabled, fan_enabled</li> <li>• <b>enum_device_category 확장:</b> 'enclosure' 추가</li> <li>• <b>enum_door_status 신규:</b> CLOSED, OPEN (도어 물리적 상태)</li> <li>• <b>운영 로직:</b> status (EnumDeviceStatus) + door_status (EnumDoorStatus) 조합으로 알람 발생</li> <li>• <b>ERD 업데이트:</b> Device 계층에 enclosures 추가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            | <b>Category Event 필드 리팩토링 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enum_event_category 신규:</b> Event polymorphic discriminator용 Enum (<b>detection</b>, <b>malfunction</b>, <b>connection</b>)</li> <li>• <b>enum_mapping_event_category 신규:</b> EventMapping 센서 조합 타입용 Enum (기존 <b>enum_category_event</b> 이름 변경)</li> <li>• <b>events.category_event 타입 변경:</b> VARCHAR → enum_event_category (Enum)</li> <li>• <b>event_mappings.category_event 변경:</b> 컬럼명 <b>category_event_mapping</b>으로 변경, 타입 enum_mapping_event_category (Enum)</li> <li>• <b>Enum 섹션 재정리:</b> 8.7 enum_event_category, 8.8 enum_mapping_event_category, 번호 재조정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v1.4 | 2026-01-07 | <b>API v2.4 반영 - Speaker/FileGroup/Camera URLs/EventMappingCamera 추가</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>speakers 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md):</b> Device Joined Table Inheritance 확장, speaker_type, server_id FK (SET NULL)</li> <li>• <b>file_groups 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md):</b> 방송 음원 파일 그룹 관리, UNIQUE(server_id, group_id)</li> <li>• <b>cameras.urls JSONB 추가 (PRD_Camera_Urls_JsonB.md):</b> rtsp_uri/rtsp_port 대체, 구조화된 URL 관리 (homepage, onvif, streams, snapshot)</li> <li>• <b>event_mapping_cameras 테이블 추가 (PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md):</b> camera_event_mappings/camera_event_presets 통합 대체</li> <li>• <b>camera_event_mappings 테이블 제거:</b> event_mapping_cameras로 대체</li> <li>• <b>camera_event_presets 테이블 제거:</b> event_mapping_cameras로 통합</li> <li>• <b>enum_device_category 확장:</b> 'speaker' 추가</li> <li>• <b>enum_speaker_type 신규:</b> NORMAL, ADMIN, MONITOR, DEV</li> <li>• <b>ERD 업데이트:</b> Device 계층 (speakers), Server 계층 (file_groups), EventMapping 관계 (event_mapping_cameras)</li> </ul> |
|      |            | <b>API v2.3 반영</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>events.sequence NULL 허용:</b> 외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있어 선택적으로 변경</li> <li>• <b>API 버전 참조 업데이트:</b> v2.2 → v2.3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| v1.3 | 2026-01-06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 버전    | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.2  | 2026-01-05 | <div>Event Joined Table Inheritance 적용 (PRD v2.1)</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>events Base Table</b> 추가: Polymorphic Parent 테이블</li><li>• <b>group_event</b> 필드 제거: Event 테이블에서 불필요한 중복 필드 제거</li><li>• <b>event_mappings</b> 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)</li><li>• <b>action_events</b> 변경: from_event + from_type_event → from_event_id (단일 FK)</li><li>• Event Child 테이블 구조 변경: id가 FK/PK로 events.id 참조</li><li>• ERD 다이어그램 전면 수정: Joined Table Inheritance 구조 반영</li><li>• EventMapping ↔ DeviceGroup 관계 다이어그램 추가</li></ul> |
| v1.1  | 2025-12-31 | <div>Event 테이블 추가</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Event 관련 테이블 (detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events)</li><li>• PRD_Event_Device_Refactoring.md v1.1 적용</li><li>• Event 영속성 보장 (device_id SET NULL on delete)</li><li>• device_description 스냅샷 필드 추가</li><li>• enum_detection_type, enum_fault_type Enum 추가</li><li>• Event ERD 다이어그램 추가</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| v1.0  | 2025-12-31 | <div>초기 스키마 문서</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Device 관련 테이블 (devices, controllers, sensors, cameras)</li><li>• DeviceGroup 관련 테이블 (device_groups, device_group_mappings)</li><li>• Camera Preset 관련 테이블 (camera_presets, rois, xy_points)</li><li>• Integration 관련 테이블 (event_mappings, camera_event_mappings, camera_event_presets)</li><li>• Server 관련 테이블 (server_categories, servers)</li><li>• 전체 Enum 타입 정의</li><li>• ERD 다이어그램 추가</li></ul>                                                                                                        |
| 문서 종료 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |